中学1年　JH-MATH-G1-U06　空間図形

授業プリント 空間図形　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

図形｜直線や平面の位置関係・回転体・立体の表面積と体積

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G1-U06-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 平面図形：おうぎ形の弧の長さと面積を求められること。円錐の展開図（側面のおうぎ形）に使う。 JH-MATH-G1-U05
- 文字と式：数量を文字式で表せること。体積・表面積の公式を文字で表して使う。 JH-MATH-G1-U02
- 一次方程式：一次方程式を解けること。体積や表面積から長さを逆算するときに使う。 JH-MATH-G1-U03

授業前の確認

- 小学校で学んだ角柱・円柱の体積（底面積×高さ）を求められる。
- 小学校で学んだ見取図・展開図から、立体の面・辺・頂点の数を数えられる。
- おうぎ形の弧の長さと面積を求められる（平面図形の単元）。

発展・応用への接続

- 三平方の定理：三平方の定理を使い、円錐の高さや直方体の対角線など、空間図形の長さを求める。 JH-MATH-G3-U07
- 相似な図形：相似な立体の表面積の比・体積の比へ発展する。 JH-MATH-G3-U05
- 図形と計量：高校の図形と計量で、三角比を使って空間図形の長さ・角を求める。 HS-MATH1-U04

この授業の目標

1. 空間における2直線・直線と平面・2平面の位置関係を見取図から判断し、「ねじれの位置」を説明できる。
2. 立体を、平面図形の運動（平行に動かす・回転させる）や投影図・展開図としてとらえられる。
3. 角柱・円柱・角錐・円錐・球の体積と表面積を求め、円錐の側面積をおうぎ形の考えから導ける。

段階	時間	主な活動
導入：いろいろな立体	10分	立体模型を分類し、多面体・正多面体・回転体の用語を確認する
直線や平面の位置関係	20分	直方体の辺どうし・辺と面の関係を調べ、ねじれの位置を定義する（例題1）
立体の見方	15分	面の平行移動・回転による立体、投影図（立面図・平面図）
体積	20分	柱体と錐体の体積の関係（1/3）を実験で確かめ、公式を使う
表面積と円錐の展開図	25分	円錐の側面のおうぎ形の中心角と面積を導く（例題2・3）
まとめと確認	10分	確認問題と問題プリントの指示

導入 立体を分類する

平面だけで囲まれた立体を多面体という。角柱・角錐は多面体である。円柱・円錐・球のように曲面をもつ立体は多面体ではない。すべての面が合同な正多角形で、どの頂点にも面が同じ数だけ集まる、へこみのない多面体を正多面体といい、正四面体・正六面体（立方体）・正八面体・正十二面体・正二十面体の5種類し

かない。

- 角柱・円柱は底面が2つあり、角錐・円錐は底面が1つで頂点がある。
- 立体は「面が動いた跡」や「平面図形を回転させた跡」として見ることもできる。

口頭で解説すべきポイント

- 立体模型を手に取らせ、底面の形と側面の形で分類させる。
  発問：三角柱と三角錐はどこが同じで、どこが違うか。
  予想される反応：底面が三角形なのは同じ。三角柱は底面が2つで側面が長方形、三角錐は底面が1つで側面が三角形。
  タイミング：導入の最初
- 正多面体の面・頂点・辺の数を表にまとめさせると、規則性に気づかせやすい。
  注意：正八面体の頂点の数（6）と面の数（8）を取り違える生徒が多い。

定義 空間における直線や平面の位置関係

空間にある2直線の位置関係には、(1) 交わる、(2) 平行である、(3) ねじれの位置にある、の3つの場合がある。平行でなく、交わらない2直線は「ねじれの位置にある」という。

使える条件・注意

- 同じ平面上にある2直線は、交わるか平行かのどちらかである。ねじれの位置にある2直線は同じ平面上にない。
- 直線と平面の位置関係：直線が平面に含まれる／1点で交わる／平行である（交わらない）。
- 直線 ℓ が平面 P と点 O で交わり、O を通る P 上の2直線に垂直なとき、ℓ と P は垂直であるという。
- 2平面の位置関係：交わる（交わりは直線）か平行である。

口頭で解説すべきポイント

- 教室の天井と壁の境目、床と壁の境目などの「線」を使って、ねじれの位置の具体例を探させる。
  発問：黒板の上の辺と、ねじれの位置にある教室の辺はどれか。
  予想される反応：床と反対側の壁の境目の縦の辺など、平行でも交わってもいない辺。

定義 回転体と投影図

1つの平面図形を、その平面上の直線 ℓ を軸として1回転させてできる立体を回転体という。ℓ を回転の軸、側面をつくる線分を母線という。また、立体を正面から見た図を立面図、真上から見た図を平面図といい、これらを組にして表したものを投影図という。

使える条件・注意

- 長方形を1辺を軸として回転 → 円柱。直角三角形を直角をはさむ1辺を軸として回転 → 円錐。半円を直径を軸として回転 → 球。
- 回転体を回転の軸をふくむ平面で切ると、切り口は軸について線対称な図形になる。回転の軸に垂直な平面で切ると、切り口は円になる。

口頭で解説すべきポイント

- 厚紙の長方形・直角三角形に竹ぐしをつけて回転させ、円柱・円錐ができることを実際に見せる。

定理・公式 体積の公式

角錐・円錐の体積が、底面が合同で高さが等しい角柱・円柱の体積の $\dfrac{1}{3}$ になることは、水や砂を使った実験で確かめられる。球の体積は、球がちょうど入る円柱の体積の $\dfrac{2}{3}$ になる。

$$\text{柱体：}V=Sh \qquad \text{錐体：}V=\frac{1}{3}Sh \qquad \text{球：}V=\frac{4}{3}\pi r^3$$

使える条件・注意

- S：底面積、h：高さ、r：半径
- 円柱は $V=\pi r^2 h$、円錐は $V=\dfrac{1}{3}\pi r^2 h$。
- 円錐の高さは、頂点から底面に垂直にひいた線分の長さであり、母線の長さではない。

口頭で解説すべきポイント

- 円錐の容器に水を入れて同じ底面・高さの円柱に移し、ちょうど3杯で満たされることを演示する。
  発問：何杯でいっぱいになると思うか。
  予想される反応：2杯、3杯などの予想が出る。実際は3杯。
  タイミング：体積の導入

導出 円錐の展開図と側面積を導く

導出

1. 底面の半径を r、母線の長さを ℓ とする。円錐の展開図で、側面は半径 ℓ のおうぎ形になる。
2. おうぎ形の弧の長さは、底面の円周に等しいので $2\pi r$。
3. おうぎ形は半径 ℓ の円の $\dfrac{2\pi r}{2\pi \ell}=\dfrac{r}{\ell}$ にあたるので、中心角は $360^\circ \times \dfrac{r}{\ell}$。
4. 側面積は $\pi \ell^2 \times \dfrac{r}{\ell}=\pi r \ell$。（平面図形の単元の $S=\dfrac{1}{2}\times$ 弧 $\times$ 半径 $=\dfrac{1}{2}\times 2\pi r \times \ell$ からも同じ結果になる。）
5. 表面積 $=$ 側面積 $+$ 底面積 $=\pi r\ell+\pi r^2$。

口頭で解説すべきポイント

- 「おうぎ形の弧＝底面の円周」という対応を、展開図を組み立てて確認させる。
  発問：側面のおうぎ形の弧は、組み立てるとどこになるか。
  予想される反応：底面の円のまわり。
- 中心角は $360^\circ \times \dfrac{r}{\ell}$（半径の比）で求められることを強調する。
  注意：$\dfrac{\ell}{r}$ と逆にする誤りが多い。答えが 360° をこえたら見直す。

定理・公式 表面積

表面積 $=$ 側面積 $+$ 底面積（すべての底面）

使える条件・注意

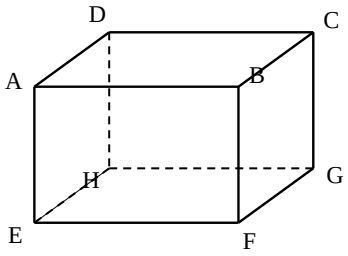
- 角柱・円柱：側面積は（底面の周の長さ）×（高さ）、底面は2つ。
- 円錐：側面積 $\pi r\ell$、底面は1つ。
- 球：表面積 $S = 4\pi r^2$。

口頭で解説すべきポイント

- 展開図をかかせてから表面積を求めさせると、底面の数え忘れが減る。

例題 例題1　ねじれの位置

直方体 ABCD−EFGH で、辺 AB とねじれの位置にある辺をすべて答えなさい。



思考の糸口：12本の辺を「平行」「交わる」に分けると、残りがねじれの位置になる。

1. 辺 AB と平行な辺：DC、EF、HG。
2. 辺 AB と交わる辺：AD、BC、AE、BF。
3. 残りの辺 CG、DH、EH、FG がねじれの位置にある。

答　辺 **CG、DH、EH、FG**

よくある誤り	正しい考え方
辺 CD はねじれの位置にある	CD は AB と平行（面 ABCD 上にある）

口頭で解説すべきポイント

- 辺を3つのグループに分ける表をつくり、合計が11本（AB 以外）になることを確認させる。

例題 例題2　円錐の展開図と表面積

底面の半径が 3 cm、母線の長さが 8 cm の円錐の、側面のおうぎ形の中心角と、表面積を求めなさい。ただし、円周率は π とする。

思考の糸口：側面のおうぎ形の弧の長さは底面の円周と等しい。

1. 中心角 $= 360^\circ \times \dfrac{3}{8} = 135^\circ$。
2. 側面積 $= \pi \times 3 \times 8 = 24\pi$（cm²）。
3. 底面積 $= \pi \times 3^2 = 9\pi$（cm²）。
4. 表面積 $= 24\pi + 9\pi = 33\pi$（cm²）。

答　中心角 135°、表面積 33π cm²

口頭で解説すべきポイント

- 側面積をおうぎ形の公式（$\pi \ell^2 \times \dfrac{a}{360}$）でも計算させ、$\pi r \ell$ と一致することを確かめさせる。

例題 例題3　回転体の体積

直角をはさむ2辺の長さが 4 cm、6 cm の直角三角形を、長さ 6 cm の辺を軸として1回転させてできる立体の体積を求めなさい。ただし、円周率は π とする。

思考の糸口：軸になる辺が高さ、軸に垂直な辺が底面の半径になる。

1. できる立体は、底面の半径 4 cm、高さ 6 cm の円錐。
2. $V = \dfrac{1}{3} \times \pi \times 4^2 \times 6 = 32\pi$（cm³）。

答　32π cm³

口頭で解説すべきポイント

- どちらの辺を軸にするかで体積が変わることを、軸を入れかえた場合と比べさせる。
  発問：長さ 4 cm の辺を軸にすると体積はどうなるか。
  予想される反応：$\dfrac{1}{3}\pi \times 6^2 \times 4 = 48\pi$ cm³ で、大きくなる。

板書案 板書案

① 位置関係	② 立体の見方	③ 体積・表面積
2直線：交わる／平行／ねじれ	回転体：長方形→円柱	柱体 $V = Sh$、錐体 $V = \dfrac{1}{3}Sh$
ねじれ＝平行でなく交わらない	直角三角形→円錐、半円→球	球 $V = \dfrac{4}{3}\pi r^3$、$S = 4\pi r^2$
直方体の AB：平行3・交わる4・ねじれ4	投影図＝立面図＋平面図	円錐：中心角 $360^\circ \times \dfrac{r}{\ell}$
直線と平面の垂直	多面体・正多面体（5種類）	側面積 $\pi r \ell$

口頭で解説すべきポイント

- ③の円錐の公式は、展開図の図と並べて板書し、弧と円周の対応を矢印で示す。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
円錐の体積を $\pi r^2 h$ とする	錐体は $\dfrac{1}{3}\pi r^2 h$
円錐の側面のおうぎ形の中心角を $360^\circ \times \dfrac{\ell}{r}$ とする	$360^\circ \times \dfrac{r}{\ell}$（底面の半径÷母線）
交わらない2直線はすべて平行である	空間では、交わらず平行でもない「ねじれの位置」がある

口頭で解説すべきポイント

- ねじれの位置の判定では、まず「平行」「交わる（延長して交わるものもふくむ）」を除き、残りをねじれとする手順を徹底する。
  注意：辺の延長が交わる場合（四角錐の辺など）を見落としやすい。
- 錐体の体積では $\dfrac{1}{3}$ を、表面積では底面の数を、毎回声に出して確認させる。
- 円錐の体積で母線の長さを高さに使う誤りが多い。高さは底面に垂直な線分であることを図で示す。
  発問：円錐の高さと母線はどう違うか。
  予想される反応：高さは頂点から底面への垂線、母線は頂点と底面の円周上の点を結ぶ線分。
- 回転体の問題では、回転の軸の位置を確認させ、見取図をかかせてから計算させる。
  タイミング：回転体の演習前

まとめ　まとめ

- 空間の2直線：交わる・平行・ねじれの位置。
- 回転体と投影図で立体をとらえる。
- 柱体 $V = Sh$、錐体 $V = \dfrac{1}{3}Sh$、球 $V = \dfrac{4}{3}\pi r^3$、$S = 4\pi r^2$。
- 円錐の側面：中心角 $360^\circ \times \dfrac{r}{\ell}$、側面積 $\pi r \ell$。

確認　確認問題

1. 三角柱 ABC−DEF で、辺 AB とねじれの位置にある辺をすべて答えなさい。
   → 辺 **CF、DF、EF**
2. 半径 3 cm の球の表面積を求めなさい。
   → $4\pi \times 3^2 = 36\pi$ **cm²**
3. 底面の半径 2 cm、高さ 6 cm の円錐の体積を求めなさい。
   → $\dfrac{1}{3}\pi \times 2^2 \times 6 = 8\pi$ **cm³**

JH-MATH-G1-U06-LESSON ｜ 版 1.0.1（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学1年　JH-MATH-G1-U06　空間図形

授業プリント 空間図形　授業プリント 生徒用

図形｜直線や平面の位置関係・回転体・立体の表面積と体積

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G1-U06-EX

組　　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 平面図形：おうぎ形の弧の長さと面積を求められること。円錐の展開図（側面のおうぎ形）に使う。 JH-MATH-G1-U05
- 文字と式：数量を文字式で表せること。体積・表面積の公式を文字で表して使う。 JH-MATH-G1-U02
- 一次方程式：一次方程式を解けること。体積や表面積から長さを逆算するときに使う。 JH-MATH-G1-U03

授業前の確認

- 小学校で学んだ角柱・円柱の体積（底面積×高さ）を求められる。
- 小学校で学んだ見取図・展開図から、立体の面・辺・頂点の数を数えられる。
- おうぎ形の弧の長さと面積を求められる（平面図形の単元）。

発展・応用への接続

- 三平方の定理：三平方の定理を使い、円錐の高さや直方体の対角線など、空間図形の長さを求める。 JH-MATH-G3-U07
- 相似な図形：相似な立体の表面積の比・体積の比へ発展する。 JH-MATH-G3-U05
- 図形と計量：高校の図形と計量で、三角比を使って空間図形の長さ・角を求める。 HS-MATH1-U04

この授業の目標

1. 空間における2直線・直線と平面・2平面の位置関係を見取図から判断し、「ねじれの位置」を説明できる。
2. 立体を、平面図形の運動（平行に動かす・回転させる）や投影図・展開図としてとらえられる。
3. 角柱・円柱・角錐・円錐・球の体積と表面積を求め、円錐の側面積をおうぎ形の考えから導ける。

導入 立体を分類する

平面だけで囲まれた立体を多面体という。角柱・角錐は多面体である。円柱・円錐・球のように曲面をもつ立体は多面体ではない。すべての面が合同な正多角形で、どの頂点にも面が同じ数だけ集まる、へこみのない多面体を正多面体といい、正四面体・正六面体（立方体）・正八面体・正十二面体・正二十面体の5種類しかない。

- 角柱・円柱は底面が2つあり、角錐・円錐は底面が1つで頂点がある。
- 立体は「面が動いた跡」や「平面図形を回転させた跡」として見ることもできる。

定義　空間における直線や平面の位置関係

空間にある2直線の位置関係には、(1) 交わる、(2) 平行である、(3) ねじれの位置にある、の3つの場合がある。平行でなく、交わらない2直線は「ねじれの位置にある」という。

使える条件・注意

- 同じ平面上にある2直線は、交わるか平行かのどちらかである。ねじれの位置にある2直線は同じ平面上にない。
- 直線と平面の位置関係：直線が平面に含まれる／1点で交わる／平行である（交わらない）。
- 直線 ℓ が平面 P と点 O で交わり、O を通る P 上の2直線に垂直なとき、ℓ と P は垂直であるという。
- 2平面の位置関係：交わる（交わりは直線）か平行である。

定義　回転体と投影図

1つの平面図形を、その平面上の直線 ℓ を軸として1回転させてできる立体を回転体という。ℓ を回転の軸、側面をつくる線分を母線という。また、立体を正面から見た図を立面図、真上から見た図を平面図といい、これらを組にして表したものを投影図という。

使える条件・注意

- 長方形を1辺を軸として回転 → 円柱。直角三角形を直角をはさむ1辺を軸として回転 → 円錐。半円を直径を軸として回転 → 球。
- 回転体を回転の軸をふくむ平面で切ると、切り口は軸について線対称な図形になる。回転の軸に垂直な平面で切ると、切り口は円になる。

定理・公式　体積の公式

角錐・円錐の体積が、底面が合同で高さが等しい角柱・円柱の体積の $\dfrac{1}{3}$ になることは、水や砂を使った実験で確かめられる。球の体積は、球がちょうど入る円柱の体積の $\dfrac{2}{3}$ になる。

$$\text{柱体：}V = Sh \qquad \text{錐体：}V = \frac{1}{3}Sh \qquad \text{球：}V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

使える条件・注意

- S：底面積、h：高さ、r：半径
- 円柱は $V = \pi r^2 h$、円錐は $V = \dfrac{1}{3}\pi r^2 h$。
- 円錐の高さは、頂点から底面に垂直にひいた線分の長さであり、母線の長さではない。

導出 円錐の展開図と側面積を導く

導出

1. 底面の半径を r、母線の長さを ℓ とする。円錐の展開図で、側面は半径 ℓ のおうぎ形になる。
2. おうぎ形の弧の長さは、底面の円周に等しいので $2\pi r$。
3. おうぎ形は半径 ℓ の円の $\dfrac{2\pi r}{2\pi \ell} = \dfrac{r}{\ell}$ にあたるので、中心角は $360^\circ \times \dfrac{r}{\ell}$。
4. 側面積は $\pi \ell^2 \times \dfrac{r}{\ell} = \pi r \ell$。（平面図形の単元の $S = \dfrac{1}{2} \times \text{弧} \times \text{半径} = \dfrac{1}{2} \times 2\pi r \times \ell$ からも同じ結果になる。）
5. 表面積 $=$ 側面積 $+$ 底面積 $= \pi r \ell + \pi r^2$。

定理・公式 表面積

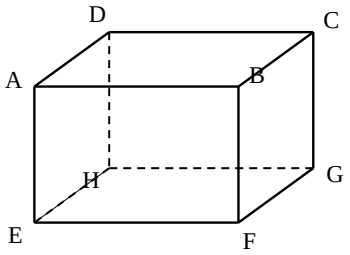
$$\text{表面積} = \text{側面積} + \text{底面積（すべての底面）}$$

使える条件・注意

- 角柱・円柱：側面積は（底面の周の長さ）×（高さ）、底面は2つ。
- 円錐：側面積 $\pi r \ell$、底面は1つ。
- 球：表面積 $S = 4\pi r^2$。

例題 例題1　ねじれの位置

直方体 ABCD−EFGH で、辺 AB とねじれの位置にある辺をすべて答えなさい。



ヒント：12本の辺を「平行」「交わる」に分けると、残りがねじれの位置になる。

よくある誤り	正しい考え方
辺 CD はねじれの位置にある	CD は AB と平行（面 ABCD 上にある）

例題 例題2　円錐の展開図と表面積

底面の半径が 3 cm、母線の長さが 8 cm の円錐の、側面のおうぎ形の中心角と、表面積を求めなさい。ただし、円周率は π とする。

ヒント：側面のおうぎ形の弧の長さは底面の円周と等しい。

例題 例題3　回転体の体積

直角をはさむ2辺の長さが 4 cm、6 cm の直角三角形を、長さ 6 cm の辺を軸として1回転させてできる立体の体積を求めなさい。ただし、円周率は π とする。

ヒント：軸になる辺が高さ、軸に垂直な辺が底面の半径になる。

板書案 板書案

① 位置関係	② 立体の見方	③ 体積・表面積
2直線：交わる／平行／ねじれ	回転体：長方形→円柱	柱体 $V=Sh$、錐体 $V=\dfrac{1}{3}Sh$
ねじれ＝平行でなく交わらない	直角三角形→円錐、半円→球	球 $V=\dfrac{4}{3}\pi r^3$、$S=4\pi r^2$
直方体の AB：平行3・交わる4・ねじれ4	投影図＝立面図＋平面図	円錐：中心角 $360^\circ\times\dfrac{r}{\ell}$
直線と平面の垂直	多面体・正多面体（5種類）	側面積 $\pi r\ell$

まとめ まとめ

- 空間の2直線：交わる・平行・ねじれの位置。
- 回転体と投影図で立体をとらえる。
- 柱体 $V=Sh$、錐体 $V=\dfrac{1}{3}Sh$、球 $V=\dfrac{4}{3}\pi r^3$、$S=4\pi r^2$。
- 円錐の側面：中心角 $360^\circ\times\dfrac{r}{\ell}$、側面積 $\pi r\ell$。

確認 確認問題

1. 三角柱 ABC−DEF で、辺 AB とねじれの位置にある辺をすべて答えなさい。

解答

2. 半径 3 cm の球の表面積を求めなさい。

解答

3. 底面の半径 2 cm、高さ 6 cm の円錐の体積を求めなさい。

解答

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学1年　単元演習

数　　学

空間図形

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0〜9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\frac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\frac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

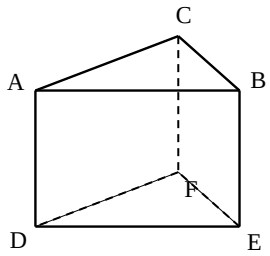
あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

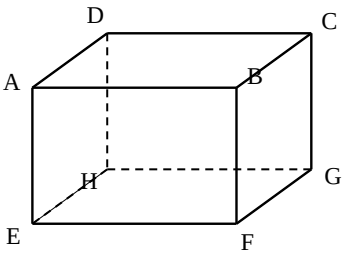
問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　右の図の三角柱 ABC−DEFで，辺 AB と平行な辺は何本あるか求めなさい。



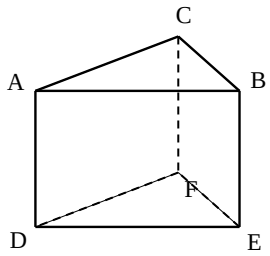
答え　あ

(イ)　右の図の直方体 ABCD−EFGHで，辺 BF と平行な面は何個あるか求めなさい。



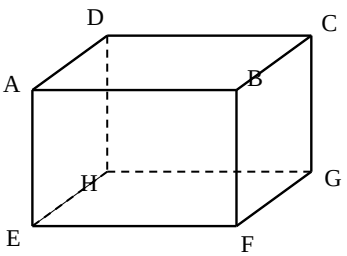
答え　い

(ウ)　右の図の三角柱 ABC−DEFで，辺 CF とねじれの位置にある辺は何本あるか求めなさい。



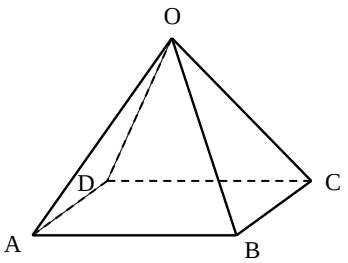
答え　う

(エ)　右の図の直方体 ABCD−EFGHで，辺 AE とねじれの位置にある辺は何本あるか求めなさい。



答え　え

(オ)　右の図の四角錐 O−ABCDで，辺 OA とねじれの位置にある辺は何本あるか求めなさい。



答え　| お |

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　底面が1辺 4 cm の正方形で，高さが 15 cm の正四角錐の体積は何 cm^3 か求めなさい。

答え　| か | き |

(イ)　底面の半径が 2 cm，高さが 4 cm の円錐の体積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1.　$\frac{32}{3}\pi$ cm^3　　2.　$\frac{16}{3}\pi$ cm^3　　3.　16π cm^3　　4.　$\frac{64}{3}\pi$ cm^3

(ウ)　底面が直角をはさむ2辺が 9 cm，8 cm の直角三角形で，高さが 8 cm の角柱の体積は何 cm^3 か求めなさい。

答え　| く | け | こ |

(エ)　底面が1辺 5 cm の正方形で，高さが 3 cm の正四角錐の体積は何 cm^3 か求めなさい。

答え　| さ | し |

(オ)　底面が1辺 9 cm の正方形で，高さが 4 cm の正四角錐の体積は何 cm^3 か求めなさい。

答え　| す | せ | そ |

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア)　長方形を，1辺と平行で長方形から離れた直線を軸として1回転させると，どんな立体ができるか。最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　球
2.　円柱から，中心部分の円柱をくりぬいた立体
3.　円柱
4.　円錐

(イ) 円柱から，中心部分の円柱をくりぬいた立体は，どのような平面図形を1回転させてできる回転体か。最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 直角三角形を，直角をはさむ1辺を軸として1回転させる
2. 半円を，その直径を軸として1回転させる
3. 長方形を，その1辺を軸として1回転させる
4. 長方形を，1辺と平行で長方形から離れた直線を軸として1回転させる

(ウ) 円柱は，どのような平面図形を1回転させてできる回転体か。最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 直角三角形を，直角をはさむ1辺を軸として1回転させる
2. 半円を，その直径を軸として1回転させる
3. 直角三角形を，斜辺を軸として1回転させる
4. 長方形を，その1辺を軸として1回転させる

(エ) 上底と下底に垂直な辺をもつ台形を，その辺を軸として1回転させると，どんな立体ができるか。最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 円錐から，頂点をふくむ小さい円錐を切り取った立体
2. 円柱
3. 円錐
4. 円柱から，中心部分の円柱をくりぬいた立体

(オ) 直角三角形を，斜辺を軸として1回転させると，どんな立体ができるか。最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 円柱から，中心部分の円柱をくりぬいた立体
2. 円錐から，頂点をふくむ小さい円錐を切り取った立体
3. 円柱
4. 2つの円錐を底面で合わせた立体

問4 次の各問いに答えなさい。

(ア) 正六面体の辺の数は何本か求めなさい。

答え [た][ち]

(イ) 正四面体の1つの頂点に集まる面の数は何個か求めなさい。

答え [つ]

(ウ) 正二十面体の1つの頂点に集まる面の数は何個か求めなさい。

答え [て]

(エ) 正十二面体の頂点の数は何個か求めなさい。

答え | と | な |

(オ) 正十二面体の面の数は何個か求めなさい。

答え | に | ぬ |

問5 次の各問いに答えなさい。

(ア) 底面の半径が 3 cm，母線の長さが 18 cm の円錐の側面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. 54π cm^2　　2. 108π cm^2　　3. 324π cm^2　　4. 63π cm^2

(イ) 底面の半径が 3 cm，母線の長さが 10 cm の円錐の側面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. 60π cm^2　　2. 30π cm^2　　3. 100π cm^2　　4. 39π cm^2

(ウ) 底面の半径が 6 cm，母線の長さが 9 cm の円錐の側面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. 81π cm^2　　2. 108π cm^2　　3. 54π cm^2　　4. 90π cm^2

(エ) 底面の半径が 9 cm，母線の長さが 15 cm の円錐の表面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. 216π cm^2　　2. 351π cm^2　　3. 297π cm^2　　4. 135π cm^2

(オ) 半径 5 cm の球の体積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. 100π cm^3　　2. $\dfrac{500}{3}\pi$ cm^3　　3. $\dfrac{4000}{3}\pi$ cm^3　　4. 500π cm^3

問6 次の各問いに答えなさい。

(ア) 半径 9 cm の球を，中心を通る平面で切ってできる半球の表面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. 324π cm^2　　2. 405π cm^2　　3. 243π cm^2　　4. 162π cm^2

(イ) 半径 12 cm の球の表面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. 576π cm^2　　2. 2304π cm^2　　3. 144π cm^2　　4. 288π cm^2

(ウ) 半径 4 cm の球の体積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. 64π cm^3　　2. $\dfrac{256}{3}\pi$ cm^3　　3. 256π cm^3　　4. $\dfrac{2048}{3}\pi$ cm^3

(エ) 直角をはさむ2辺の長さが 2 cm，6 cm の直角三角形を，長さ 2 cm の辺を軸として1回転させてできる立体の体積として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. 24π cm^3　　2. 8π cm^3　　3. 96π cm^3　　4. 72π cm^3

(オ) 縦 7 cm，横 6 cm の長方形を，縦の辺を軸として1回転させてできる立体の体積として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. 1008π cm^3　　2. 252π cm^3　　3. 84π cm^3　　4. 294π cm^3

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) 直角をはさむ2辺の長さが 6 cm，3 cm の直角三角形を，長さ 6 cm の辺を軸として1回転させてできる立体の体積として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. 18π cm^3　　2. 54π cm^3　　3. 36π cm^3　　4. 72π cm^3

(イ) 直角をはさむ2辺の長さが 2 cm，9 cm の直角三角形を，長さ 2 cm の辺を軸として1回転させてできる立体の体積として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. 12π cm^3　　2. 216π cm^3　　3. 54π cm^3　　4. 162π cm^3

(ウ) 円柱を投影図で表したとき，平面図（真上から見た図）の形として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 円　　2. 三角形
3. 正方形（対角線がかかれている）　　4. 円（中心に点がある）

(エ) 正四角錐を投影図で表したとき，平面図（真上から見た図）の形として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 正方形（対角線がかかれている）　　2. 三角形
3. 円　　4. 円（中心に点がある）

(オ) ある立体を投影図で表したところ，立面図が長方形，平面図が正方形になった。この立体として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 円錐　　2. 三角柱　　3. 円柱　　4. 正四角柱

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) ある立体を投影図で表したところ，立面図が二等辺三角形，平面図が円（中心に点がある）になった。この立体として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 円錐　　2. 正三角錐　　3. 円柱　　4. 正四角錐

(イ) 底面が，3辺の長さが 3 cm，4 cm，5 cm で，長さ 5 cm の辺に向かい合う角が直角である三角形の三角柱がある。高さが 6 cm のとき，この三角柱の表面積は何 cm^2 か求めなさい。

答え　ね　の

(ウ) 底面の半径が 3 cm，高さが 11 cm の円柱の表面積として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. 84π cm^2　　2. 66π cm^2　　3. 75π cm^2　　4. 99π cm^2

(エ) 底面の半径が 6 cm，高さが 9 cm の円柱の表面積として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. 180π cm^2　　2. 108π cm^2　　3. 144π cm^2　　4. 324π cm^2

(オ) 底面が，3辺の長さが 3 cm，4 cm，5 cm で，長さ 5 cm の辺に向かい合う角が直角である三角形の三角柱がある。高さが 9 cm のとき，この三角柱の表面積は何 cm^2 か求めなさい。

答え　は　ひ　ふ

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) 半径 9 cm の球と，その球がちょうど入る円柱（底面の半径 9 cm，高さ 18 cm）がある。球と円柱の体積の比を最も簡単な整数の比で表しなさい。

答え　へ　：　ほ

(イ) 1辺が 9 cm の立方体 ABCD−EFGH を，3点 B，D，E を通る平面で切り，2つの立体に分けた。頂点 A をふくむ三角錐の体積を V，もう一方の立体の体積を W とするとき，W：V を最も簡単な整数の比で表しなさい。

答え　ま　：　み

(ウ) 1辺が 4 cm の立方体 ABCD−EFGH を，3点 B，D，E を通る平面で切り，2つの立体に分けた。頂点 A をふくむ三角錐の体積を V，もう一方の立体の体積を W とするとき，W：V を最も簡単な整数の比で表しなさい。

答え　む　：　め

(エ) 1辺が 6 cm の立方体 ABCD−EFGH を，3点 B，D，E を通る平面で切り，2つの立体に分けた。頂点 A をふくむ三角錐の体積を V，もう一方の立体の体積を W とするとき，W：V を最も簡単な整数の比で表しなさい。

答え　も　：　や

(オ) 底面の半径が 3 cm，母線の長さが 12 cm の円錐を，平面上で頂点 O を中心としてすべらないように転がしたところ，円錐は点 O を中心とする円をえがいて元の位置にもどった。元の位置にもどるまでに，円錐は何回転したか求めなさい。

答え　ゆ

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア)　母線の長さが 15 cm，底面の半径が 8 cm の円錐がある。この円錐の側面積は $a\pi$ cm² と表される。a の値を求めなさい。

答え　| よ | ら | り |

(イ)　円錐の展開図で，側面のおうぎ形の中心角が 80°，底面の円の半径が 8 cm であった。この円錐の母線の長さは何 cm か求めなさい。

答え　| る | れ |

(ウ)　空間における直線や平面の位置関係について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　交わらない2直線は平行である。

Y　1つの平面に平行な2直線は平行である。

1.　X：誤　Y：誤　　2.　X：正　Y：正　　3.　X：誤　Y：正　　4.　X：正　Y：誤

(エ)　空間における直線や平面の位置関係について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　ねじれの位置にある2直線は，同じ平面上にない。

Y　1つの平面に平行な2直線は平行である。

1.　X：誤　Y：正　　2.　X：正　Y：誤　　3.　X：正　Y：正　　4.　X：誤　Y：誤

(オ)　空間における直線や平面の位置関係について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　1つの直線に垂直な2直線は平行である。

Y　ねじれの位置にある2直線は，同じ平面上にない。

1.　X：誤　Y：誤　　2.　X：正　Y：誤　　3.　X：誤　Y：正　　4.　X：正　Y：正

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕底面の半径が 8 cm，高さが 15 cm，母線の長さが 17 cm の円錐の体積を求めなさい。ただし，円周率は π とする。

〔Kさんの解答〕

$\pi \times 8^2 \times 15 = 960\pi$　答え 960π cm³

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　高さの代わりに母線の長さを使うべきである。

2.　円錐は錐体なので，体積は（底面積）×（高さ）に $\dfrac{1}{3}$ をかけなければならないのに，かけ忘れている。

3.　半径の代わりに直径を使うべきである。

4.　π を 3.14 にして計算すべきである。

(イ)　〔問題〕底面の半径が 8 cm，高さが 6 cm，母線の長さが 10 cm の円錐の体積を求めなさい。ただし，円周率は π とする。

〔Kさんの解答〕

$\dfrac{1}{3} \times \pi \times 8^2 \times 10 = \dfrac{640}{3}\pi$　答え $\dfrac{640}{3}\pi$ cm³

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $\dfrac{1}{3}$ をかける必要はない。
2. π を 3.14 にして計算すべきである。
3. 円錐の体積には頂点から底面に垂直にひいた高さ 6 cm を使うべきなのに，母線の長さ 10 cm を使っている。
4. 半径の代わりに直径を使うべきである。

(ウ)　〔問題〕底面の半径が 9 cm，高さが 12 cm，母線の長さが 15 cm の円錐の体積を求めなさい。ただし，円周率は π とする。

〔Kさんの解答〕

$\pi \times 9^2 \times 12 = 972\pi$　答え 972π cm³

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 高さの代わりに母線の長さを使うべきである。
2. π を 3.14 にして計算すべきである。
3. 半径の代わりに直径を使うべきである。
4. 円錐は錐体なので，体積は（底面積）×（高さ）に $\dfrac{1}{3}$ をかけなければならないのに，かけ忘れている。

(エ)　〔問題〕底面の半径が 12 cm，高さが 5 cm，母線の長さが 13 cm の円錐の体積を求めなさい。ただし，円周率は π とする。

〔Kさんの解答〕

$\pi \times 12^2 \times 5 = 720\pi$　答え 720π cm³

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 半径の代わりに直径を使うべきである。
2. 円錐は錐体なので，体積は（底面積）×（高さ）に $\dfrac{1}{3}$ をかけなければならないのに，かけ忘れている。
3. π を 3.14 にして計算すべきである。
4. 高さの代わりに母線の長さを使うべきである。

(オ)　〔問題〕底面の半径が 3 cm，母線の長さが 8 cm の円錐の展開図で，側面のおうぎ形の中心角を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

中心角 $= 360 \times \dfrac{8}{3} = 960^\circ$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 底面の半径の代わりに直径を使うべきである。
2. 中心角は $360^\circ \times \dfrac{\text{底面の半径}}{\text{母線の長さ}}$ で求めるのに，分数の分子と分母を逆にしている。
3. 360 ではなく 180 をかけるべきである。
4. 中心角は底面の半径と母線の長さの和から求めるべきである。

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕底面の半径が 3 cm，母線の長さが 5 cm の円錐の展開図で，側面のおうぎ形の中心角を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

中心角 $= 360 \times \dfrac{5}{3} = 600^\circ$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 底面の半径の代わりに直径を使うべきである。
2. 360 ではなく 180 をかけるべきである。
3. 中心角は底面の半径と母線の長さの和から求めるべきである。
4. 中心角は $360^\circ \times \dfrac{\text{底面の半径}}{\text{母線の長さ}}$ で求めるのに，分数の分子と分母を逆にしている。

(イ)　〔問題〕底面の半径が 7 cm，母線の長さが 12 cm の円錐の展開図で，側面のおうぎ形の中心角を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

中心角 $= 360 \times \dfrac{12}{7} = \dfrac{4320^\circ}{7}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 中心角は底面の半径と母線の長さの和から求めるべきである。
2. 中心角は $360^\circ \times \dfrac{\text{底面の半径}}{\text{母線の長さ}}$ で求めるのに，分数の分子と分母を逆にしている。
3. 360 ではなく 180 をかけるべきである。
4. 底面の半径の代わりに直径を使うべきである。

(ウ)　〔問題〕底面の半径が 9 cm，高さが 10 cm の円柱の表面積を求めなさい。ただし，円周率は π とする。

〔Kさんの解答〕

1行目　側面の長方形の横の長さは $2\pi \times 9 = 18\pi$

2行目　側面積は $18\pi \times 10 \div 2 = 90\pi$

3行目　底面積は $\pi \times 9^2 = 81\pi$ で，底面は2つ

4行目　表面積は $90\pi + 81\pi \times 2 = 252\pi$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1．1行目　　2．2行目　　3．3行目　　4．4行目

(エ)　〔問題〕底面の半径が 7 cm，高さが 6 cm の円柱の表面積を求めなさい。ただし，円周率は π とする。

〔Kさんの解答〕

1行目　側面の長方形の横の長さは $2\pi \times 7 = 14\pi$

2行目　側面積は $14\pi \times 6 \div 2 = 42\pi$

3行目　底面積は $\pi \times 7^2 = 49\pi$ で，底面は2つ

4行目　表面積は $42\pi + 49\pi \times 2 = 140\pi$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1．1行目　　2．2行目　　3．3行目　　4．4行目

(オ)　〔問題〕底面の半径が 6 cm，高さが 11 cm の円柱の表面積を求めなさい。ただし，円周率は π とする。

〔Kさんの解答〕

1行目　側面の長方形の横の長さは $2\pi \times 6 = 12\pi$

2行目　側面積は $12\pi \times 11 \div 2 = 66\pi$

3行目　底面積は $\pi \times 6^2 = 36\pi$ で，底面は2つ

4行目　表面積は $66\pi + 36\pi \times 2 = 138\pi$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1．1行目　　2．2行目　　3．3行目　　4．4行目

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　学

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問2	(ア)	か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)	く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)	た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④

	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)	ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)	は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ふ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問9	(ア)	へ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ほ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	ま	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		み	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	む	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		め	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	も	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		や	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	ゆ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問10	(ア)	よ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ら	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		り	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	る	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		れ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④

	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

JH-MATH-G1-U06-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学1年　JH-MATH-G1-U06　空間図形

問題プリント　空間図形　問題プリント　解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G1-U06-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**1**（あ＝**1**）	2
問1(イ)	**2**（い＝**2**）	2
問1(ウ)	**2**（う＝**2**）	2
問1(エ)	**4**（え＝**4**）	2
問1(オ)	**2**（お＝**2**）	2
問2(ア)	**80**（か＝**8**　き＝**0**）	2
問2(イ)	**2**　$\frac{16}{3}\pi$ **cm³**	2
問2(ウ)	**288**（く＝**2**　け＝**8**　こ＝**8**）	2
問2(エ)	**25**（さ＝**2**　し＝**5**）	2
問2(オ)	**108**（す＝**1**　せ＝**0**　そ＝**8**）	2
問3(ア)	**2**　円柱から，中心部分の円柱をくりぬいた立体	2
問3(イ)	**4**　長方形を，**1**辺と平行で長方形から離れた直線を軸として**1**回転させる	2
問3(ウ)	**4**　長方形を，その**1**辺を軸として**1**回転させる	2
問3(エ)	**1**　円錐から，頂点をふくむ小さい円錐を切り取った立体	2
問3(オ)	**4**　**2**つの円錐を底面で合わせた立体	2
問4(ア)	**12**（た＝**1**　ち＝**2**）	2
問4(イ)	**3**（つ＝**3**）	2
問4(ウ)	**5**（て＝**5**）	2
問4(エ)	**20**（と＝**2**　な＝**0**）	2
問4(オ)	**12**（に＝**1**　ぬ＝**2**）	2
問5(ア)	**1**　54π **cm²**	4
問5(イ)	**2**　30π **cm²**	4
問5(ウ)	**3**　54π **cm²**	4
問5(エ)	**1**　216π **cm²**	4

番号	正答	配点
問5(オ)	**2**　$\frac{500}{3}\pi$ **cm³**	4
問6(ア)	**3**　243π **cm²**	4
問6(イ)	**1**　576π **cm²**	4
問6(ウ)	**2**　$\frac{256}{3}\pi$ **cm³**	4
問6(エ)	**1**　24π **cm³**	4
問6(オ)	**2**　252π **cm³**	4
問7(ア)	**1**　18π **cm³**	4
問7(イ)	**3**　54π **cm³**	4
問7(ウ)	**1**　円	4
問7(エ)	**1**　正方形（対角線がかかれている）	4
問7(オ)	**4**　正四角柱	4
問8(ア)	**1**　円錐	4
問8(イ)	**84**（ね＝**8**　の＝**4**）	4
問8(ウ)	**1**　84π **cm²**	4
問8(エ)	**1**　180π **cm²**	4
問8(オ)	**120**（は＝**1**　ひ＝**2**　ふ＝**0**）	4
問9(ア)	**2 : 3**（へ＝**2**　ほ＝**3**）	8
問9(イ)	**5 : 1**（ま＝**5**　み＝**1**）	8
問9(ウ)	**5 : 1**（む＝**5**　め＝**1**）	8
問9(エ)	**5 : 1**（も＝**5**　や＝**1**）	8
問9(オ)	**4**（ゆ＝**4**）	8
問10(ア)	**120**（よ＝**1**　ら＝**2**　り＝**0**）	8
問10(イ)	**36**（る＝**3**　れ＝**6**）	8
問10(ウ)	**1**　**X**：誤　**Y**：誤	8
問10(エ)	**2**　**X**：正　**Y**：誤	8
問10(オ)	**3**　**X**：誤　**Y**：正	8
問11(ア)	**2**　円錐は錐体なので，体積は（底面積）×（高さ）に $\frac{1}{3}$ をかけなければならないのに，かけ忘れている。	6
問11(イ)	**3**　円錐の体積には頂点から底面に垂直にひいた高さ **6 cm** を使うべきなのに，母線の長さ **10 cm** を使っている。	6
問11(ウ)	**4**　円錐は錐体なので，体積は（底面積）×（高さ）に $\frac{1}{3}$ をかけなければならないのに，かけ忘れている。	6
問11(エ)	**2**　円錐は錐体なので，体積は（底面積）×（高さ）に $\frac{1}{3}$ をかけなければならないのに，かけ忘れている。	6

番号	正答	配点
問11(オ)	2　中心角は $360^\circ \times \frac{\text{底面の半径}}{\text{母線の長さ}}$ で求めるのに，分数の分…	6
問12(ア)	4　中心角は $360^\circ \times \frac{\text{底面の半径}}{\text{母線の長さ}}$ で求めるのに，分数の分…	6
問12(イ)	2　中心角は $360^\circ \times \frac{\text{底面の半径}}{\text{母線の長さ}}$ で求めるのに，分数の分…	6
問12(ウ)	2　2行目	6
問12(エ)	2　2行目	6
問12(オ)	2　2行目	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　1（あ＝1）　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

右の図の三角柱 ABC−DEFで，辺 AB と平行な辺は何本あるか求めなさい。

思考の糸口　すべての辺（面）を「平行」「交わる」などのグループに分けて数える。ねじれの位置は「平行でなく，交わらない」ものである。

解法

1. 辺 AB と平行な辺：DE。
2. 辺 AB と交わる辺：BC，CA，AD，BE。
3. 残りがねじれの位置にある辺：EF，FD，CF。

別解・別の確かめ方

- 見取図の辺に印をつけながら，グループごとの本数の合計がもれなく全体の数になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 位置関係を正しく判断している（1点）
- 正しい数を答えている（1点）

よくあるミス

- 延長すると交わる辺（同じ平面上にある辺）をねじれの位置と数えてしまう。
- 平行な辺を数えもらす。

問1(イ)　正答　2（い＝2）　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

右の図の直方体 ABCD−EFGHで，辺 BF と平行な面は何個あるか求めなさい。

思考の糸口　すべての辺（面）を「平行」「交わる」などのグループに分けて数える。ねじれの位置は「平行でなく，交わらない」ものである。

解法

1. それぞれの面について，辺がその面に含まれるか・交わるか・平行かを調べる。
2. 辺 BF と平行な面：面 CDHG，面 DAEH。

別解・別の確かめ方

- 見取図の辺に印をつけながら，グループごとの本数の合計がもれなく全体の数になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 位置関係を正しく判断している（1点）
- 正しい数を答えている（1点）

よくあるミス

- 辺を含む面を「平行な面」と数えてしまう。

問1(ウ)　正答　2（う＝2）　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

右の図の三角柱 ABC−DEFで，辺 CF とねじれの位置にある辺は何本あるか求めなさい。

思考の糸口　すべての辺（面）を「平行」「交わる」などのグループに分けて数える。ねじれの位置は「平行でなく，交わらない」ものである。

解法

1. 辺 CF と平行な辺：AD，BE。
2. 辺 CF と交わる辺：BC，CA，EF，FD。
3. 残りがねじれの位置にある辺：AB，DE。

別解・別の確かめ方

- 見取図の辺に印をつけながら，グループごとの本数の合計がもれなく全体の数になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 位置関係を正しく判断している（1点）
- 正しい数を答えている（1点）

よくあるミス

- 延長すると交わる辺（同じ平面上にある辺）をねじれの位置と数えてしまう。
- 平行な辺を数えもらす。

問1(エ)　正答　4（え＝4）　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

右の図の直方体 ABCD−EFGHで，辺 AE とねじれの位置にある辺は何本あるか求めなさい。

思考の糸口　すべての辺（面）を「平行」「交わる」などのグループに分けて数える。ねじれの位置は「平行でなく，交わらない」ものである。

解法

1. 辺 AE と平行な辺：BF，CG，DH。
2. 辺 AE と交わる辺：AB，DA，EF，HE。
3. 残りがねじれの位置にある辺：BC，CD，FG，GH。

別解・別の確かめ方

- 見取図の辺に印をつけながら，グループごとの本数の合計がもれなく全体の数になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 位置関係を正しく判断している（1点）
- 正しい数を答えている（1点）

よくあるミス

- 延長すると交わる辺（同じ平面上にある辺）をねじれの位置と数えてしまう。
- 平行な辺を数えもらす。

問1(オ)　正答　2（お＝2）　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

右の図の四角錐 O−ABCDで，辺 OA とねじれの位置にある辺は何本あるか求めなさい。

思考の糸口　すべての辺（面）を「平行」「交わる」などのグループに分けて数える。ねじれの位置は「平行でなく，交わらない」ものである。

解法

1. 辺 OA と平行な辺：なし。
2. 辺 OA と交わる辺：OB，OC，OD，AB，DA。
3. 残りがねじれの位置にある辺：BC，CD。

別解・別の確かめ方

- 見取図の辺に印をつけながら，グループごとの本数の合計がもれなく全体の数になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 位置関係を正しく判断している（1点）
- 正しい数を答えている（1点）

よくあるミス

- 延長すると交わる辺（同じ平面上にある辺）をねじれの位置と数えてしまう。
- 平行な辺を数えもらす。

問2

問2(ア)　正答　**80（か＝8　き＝0）**　2点

計算力・基本操作の反復

底面が1辺 4 cm の正方形で，高さが 15 cm の正四角錐の体積は何 cm³ か求めなさい。

思考の糸口　角錐の体積は $\frac{1}{3}\times$（底面積）×（高さ）。

解法

1. 底面積：$4^2 = 16$。
2. 体積：$\frac{1}{3} \times 16 \times 15 = 80$。

別解・別の確かめ方

- 底面と高さが同じ四角柱の体積 240 cm³ の $\frac{1}{3}$ と考えてもよい。

部分点のポイント

- 錐体の公式を使っている（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- $\frac{1}{3}$ をかけ忘れる。

問2(イ)　正答　2　$\frac{16}{3}\pi$ cm³

2点

計算力・基本操作の反復

底面の半径が 2 cm，高さが 4 cm の円錐の体積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　円錐は錐体なので，体積は $\frac{1}{3}\times$（底面積）×（高さ）。

解法

1. 底面積：$\pi \times 2^2 = 4\pi$。
2. $\frac{1}{3} \times \pi \times 2^2 \times 4 = \frac{16}{3}\pi$（cm³）。

選択肢の分析

1	半径と高さを取り違えている。 誤概念：半径と高さの混同
3	$\frac{1}{3}$ をかけ忘れている。円錐は錐体である。 誤概念：柱体と錐体の公式の混同
4	半径の代わりに直径を使っている。 誤概念：半径と直径の混同

別解・別の確かめ方

- 底面積と高さを先に書き出し，公式に当てはめる前に何をかけるかを確認する。

部分点のポイント

- 公式を正しく選んでいる（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 円錐で $\frac{1}{3}$ をかけ忘れる。
- 半径と直径を取り違える。

問2(ウ)　正答　288（く＝2　け＝8　こ＝8）

2点

計算力・基本操作の反復

底面が直角をはさむ2辺が 9 cm，8 cm の直角三角形で，高さが 8 cm の角柱の体積は何 cm³ か求めなさい。

思考の糸口　角柱の体積は（底面積）×（高さ）。まず底面積を求める。

解法

1. 底面積：$\frac{1}{2} \times 9 \times 8 = 36$。
2. 体積：$36 \times 8 = 288$。

別解・別の確かめ方

- 同じ底面の直方体の体積を考え，三角柱ならその半分として確かめる。

部分点のポイント

- 底面積を正しく求めている（1点）
- 体積を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 三角形の面積で $\frac{1}{2}$ をかけ忘れる。

問2(エ)　正答　25（さ＝2　し＝5）　2点

計算力・基本操作の反復

底面が1辺 5 cm の正方形で，高さが 3 cm の正四角錐の体積は何 cm³ か求めなさい。

思考の糸口　角錐の体積は $\frac{1}{3}\times$（底面積）×（高さ）。

解法

1. 底面積：$5^2 = 25$。
2. 体積：$\frac{1}{3} \times 25 \times 3 = 25$。

別解・別の確かめ方

- 底面と高さが同じ四角柱の体積 75 cm³ の $\frac{1}{3}$ と考えてもよい。

部分点のポイント

- 錐体の公式を使っている（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- $\frac{1}{3}$ をかけ忘れる。

問2(オ)　正答　108（す＝1　せ＝0　そ＝8）　2点

計算力・基本操作の反復

底面が1辺 9 cm の正方形で，高さが 4 cm の正四角錐の体積は何 cm³ か求めなさい。

思考の糸口　角錐の体積は $\frac{1}{3}\times$（底面積）×（高さ）。

解法

1. 底面積：$9^2 = 81$。
2. 体積：$\frac{1}{3} \times 81 \times 4 = 108$。

別解・別の確かめ方

- 底面と高さが同じ四角柱の体積 324 cm³ の $\frac{1}{3}$ と考えてもよい。

部分点のポイント

- 錐体の公式を使っている（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- $\frac{1}{3}$ をかけ忘れる。

問3

問3(ア)　正答 2　円柱から，中心部分の円柱をくりぬいた立体　2点

概念理解

長方形を，1辺と平行で長方形から離れた直線を軸として1回転させると，どんな立体ができるか。最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　回転の軸からの距離が一定の部分は円柱の側面，軸に近づく斜めの辺は円錐の側面になる。見取図をかいて考える。

解法

1. 回転の軸を決め，図形の各辺が回転してできる面を考える。
2. 軸に平行な辺 → 円柱の側面，斜めの辺 → 円錐の側面，半円の弧 → 球面。
3. 答えは円柱から，中心部分の円柱をくりぬいた立体。

選択肢の分析

1	球は半円を直径を軸として回転させてできる。 誤概念：回転体の形のとらえ違い
3	円柱は長方形を1辺を軸として回転させてできる。 誤概念：回転体の形のとらえ違い
4	円錐は直角三角形を直角をはさむ1辺を軸として回転させてできる。 誤概念：回転体の形のとらえ違い

別解・別の確かめ方

- 厚紙で図形をつくり，軸のまわりに回して確かめる。

部分点のポイント

- 回転の軸と図形の位置関係をとらえている（1点）
- 正しい立体を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 軸の位置を変えるとできる立体が変わることを見落とす。

問3(イ)　正答 4　長方形を，1辺と平行で長方形から離れた直線を軸として1回転させる　2点

概念理解

円柱から，中心部分の円柱をくりぬいた立体は，どのような平面図形を1回転させてできる回転体か。最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　立体を回転の軸をふくむ平面で切った切り口の半分が，回転させた平面図形になる。

解法

1. 立体の回転の軸を考える。
2. 軸をふくむ平面で切った切り口を考え，軸の片側の部分を取り出す。
3. その図形は「長方形を，1辺と平行で長方形から離れた直線を軸として1回転させる」の図形。

選択肢の分析

1	この回転では円錐ができる。 誤概念：回転体の形のとらえ違い
2	この回転では球ができる。 誤概念：回転体の形のとらえ違い
3	この回転では円柱ができる。 誤概念：回転体の形のとらえ違い

別解・別の確かめ方

- 選択肢の図形をそれぞれ回転させた立体を見取図にかいて比べる。

部分点のポイント

- 切り口の形から元の図形を考えている（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 回転の軸がどこにあるかを考えずに選ぶ。

問3(ウ)　正答 4　長方形を，その1辺を軸として1回転させる　2点

概念理解

円柱は，どのような平面図形を1回転させてできる回転体か。最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　立体を回転の軸をふくむ平面で切った切り口の半分が，回転させた平面図形になる。

解法

1. 立体の回転の軸を考える。
2. 軸をふくむ平面で切った切り口を考え，軸の片側の部分を取り出す。
3. その図形は「長方形を，その1辺を軸として1回転させる」の図形。

選択肢の分析

1	この回転では円錐ができる。 誤概念：回転体の形のとらえ違い
2	この回転では球ができる。 誤概念：回転体の形のとらえ違い
3	この回転では2つの円錐を底面で合わせた立体ができる。 誤概念：回転体の形のとらえ違い

別解・別の確かめ方

- 選択肢の図形をそれぞれ回転させた立体を見取図にかいて比べる。

部分点のポイント

- 切り口の形から元の図形を考えている（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 回転の軸がどこにあるかを考えずに選ぶ。

問3(エ)　正答 1　円錐から，頂点をふくむ小さい円錐を切り取った立体　2点

概念理解

上底と下底に垂直な辺をもつ台形を，その辺を軸として1回転させると，どんな立体ができるか。最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　回転の軸からの距離が一定の部分は円柱の側面，軸に近づく斜めの辺は円錐の側面になる。見取図をかいて考える。

解法

1. 回転の軸を決め，図形の各辺が回転してできる面を考える。
2. 軸に平行な辺 → 円柱の側面，斜めの辺 → 円錐の側面，半円の弧 → 球面。
3. 答えは円錐から，頂点をふくむ小さい円錐を切り取った立体。

選択肢の分析

2	円柱は長方形を1辺を軸として回転させてできる。 誤概念：回転体の形のとらえ違い
3	円錐は直角三角形を直角をはさむ1辺を軸として回転させてできる。 誤概念：回転体の形のとらえ違い
4	長方形を離れた軸のまわりに回転させたときにできる立体である。 誤概念：回転体の形のとらえ違い

別解・別の確かめ方

- 厚紙で図形をつくり，軸のまわりに回して確かめる。

部分点のポイント

- 回転の軸と図形の位置関係をとらえている（1点）
- 正しい立体を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 軸の位置を変えるとできる立体が変わることを見落とす。

問3(オ)　正答 4　2つの円錐を底面で合わせた立体　2点

概念理解

直角三角形を，斜辺を軸として1回転させると，どんな立体ができるか。最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口 回転の軸からの距離が一定の部分は円柱の側面，軸に近づく斜めの辺は円錐の側面になる。見取図をかいて考える。

解法

1. 回転の軸を決め，図形の各辺が回転してできる面を考える。
2. 軸に平行な辺 → 円柱の側面，斜めの辺 → 円錐の側面，半円の弧 → 球面。
3. 答えは2つの円錐を底面で合わせた立体。

選択肢の分析

1	長方形を離れた軸のまわりに回転させたときにできる立体である。 誤概念：回転体の形のとらえ違い
2	台形を回転させたときにできる立体である。 誤概念：回転体の形のとらえ違い
3	円柱は長方形を1辺を軸として回転させてできる。 誤概念：回転体の形のとらえ違い

別解・別の確かめ方

- 厚紙で図形をつくり，軸のまわりに回して確かめる。

部分点のポイント

- 回転の軸と図形の位置関係をとらえている（1点）
- 正しい立体を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 軸の位置を変えるとできる立体が変わることを見落とす。

問4

問4(ア)　正答　12（た＝1　ち＝2）　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

正六面体の辺の数は何本か求めなさい。

思考の糸口　正多面体は，すべての面が合同な正多角形で，どの頂点にも同じ数の面が集まっている。面の数と面の形から，辺や頂点の数を計算できる。

解法

1. 正六面体の面は正方形で 6 個。
2. 1つの頂点に集まる面は 3 個。
3. 辺の数：正方形の辺の数の合計 $6 \times 4 = 24$ を，1本の辺を共有する面の数 2 でわって 12。

別解・別の確かめ方

- オイラーの多面体定理（頂点の数 − 辺の数 + 面の数 = 2）で確かめることもできる：$8 - 12 + 6 = 2$。

部分点のポイント

- 正多面体の面の形と数を正しくとらえている（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- 辺や頂点を，面ごとに数えたまま重複を除かない。
- 正八面体と正六面体の頂点の数を取り違える。

問4(イ)　正答　3（つ＝3）　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

正四面体の1つの頂点に集まる面の数は何個か求めなさい。

思考の糸口　正多面体は，すべての面が合同な正多角形で，どの頂点にも同じ数の面が集まっている。面の数と面の形から，辺や頂点の数を計算できる。

解法

1. 正四面体の面は正三角形で 4 個。
2. 1つの頂点に集まる面は 3 個。
3. 1つの頂点に集まる面の数：正四面体は，どの頂点にも正三角形が 3 個ずつ集まっている。

別解・別の確かめ方

- オイラーの多面体定理（頂点の数 − 辺の数 + 面の数 = 2）で確かめることもできる：$4 - 6 + 4 = 2$。

部分点のポイント

- 正多面体の面の形と数を正しくとらえている（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- 辺や頂点を，面ごとに数えたまま重複を除かない。
- 正八面体と正六面体の頂点の数を取り違える。

問4(ウ)　正答　5（て＝5）　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

正二十面体の1つの頂点に集まる面の数は何個か求めなさい。

思考の糸口　正多面体は，すべての面が合同な正多角形で，どの頂点にも同じ数の面が集まっている。面の数と面の形から，辺や頂点の数を計算できる。

解法

1. 正二十面体の面は正三角形で 20 個。
2. 1つの頂点に集まる面は 5 個。
3. 1つの頂点に集まる面の数：正二十面体は，どの頂点にも正三角形が 5 個ずつ集まっている。

別解・別の確かめ方

- オイラーの多面体定理（頂点の数 − 辺の数 + 面の数 = 2）で確かめることもできる：$12 - 30 + 20 = 2$。

部分点のポイント

- 正多面体の面の形と数を正しくとらえている（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- 辺や頂点を，面ごとに数えたまま重複を除かない。
- 正八面体と正六面体の頂点の数を取り違える。

問4(エ)　正答　20（と＝2　な＝0）　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

正十二面体の頂点の数は何個か求めなさい。

思考の糸口　正多面体は，すべての面が合同な正多角形で，どの頂点にも同じ数の面が集まっている。面の数と面の形から，辺や頂点の数を計算できる。

解法

1. 正十二面体の面は正五角形で 12 個。
2. 1つの頂点に集まる面は 3 個。
3. 頂点の数：正五角形が 12 個あり，頂点は全部で 3 以上の面で共有される。正五角形の頂点の数の合計 $12 \times 5 = 60$ を，1つの頂点に集まる面の数 3 でわって 20。

別解・別の確かめ方

- オイラーの多面体定理（頂点の数 − 辺の数 + 面の数 = 2）で確かめることもできる：$20 - 30 + 12 = 2$。

部分点のポイント

- 正多面体の面の形と数を正しくとらえている（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- 辺や頂点を，面ごとに数えたまま重複を除かない。
- 正八面体と正六面体の頂点の数を取り違える。

問4(オ)　正答　12（に＝1　ぬ＝2）　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

正十二面体の面の数は何個か求めなさい。

思考の糸口　正多面体は，すべての面が合同な正多角形で，どの頂点にも同じ数の面が集まっている。面の数と面の形から，辺や頂点の数を計算できる。

解法

1. 正十二面体の面は正五角形で 12 個。
2. 1つの頂点に集まる面は 3 個。
3. 面の数：正十二面体は，名前のとおり面が 12 個ある。

別解・別の確かめ方

- オイラーの多面体定理（頂点の数 − 辺の数 + 面の数 = 2）で確かめることもできる：$20 - 30 + 12 = 2$。

部分点のポイント

- 正多面体の面の形と数を正しくとらえている（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- 辺や頂点を，面ごとに数えたまま重複を除かない。
- 正八面体と正六面体の頂点の数を取り違える。

問5

問5(ア)　正答　1　54π cm²　　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U05

底面の半径が 3 cm，母線の長さが 18 cm の円錐の側面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　側面は半径 ℓ（母線）のおうぎ形で，その弧の長さは底面の円周 $2\pi r$ に等しい。おうぎ形の面積 $S = \frac{1}{2} \times$ 弧 $\times$ 半径（平面図形の単元）を使う。

解法

1. 側面のおうぎ形：弧 6π，半径 18。
2. 側面積 $= \dfrac{1}{2} \times 6\pi \times 18 = 54\pi$。
3. 側面積 $= \pi r \ell = \pi \times 3 \times 18 = 54\pi$（cm²）。

選択肢の分析

2	側面積を $2\pi r\ell$ としている。$\dfrac{1}{2} \times 2\pi r \times \ell = \pi r \ell$ である。 誤概念：おうぎ形の面積の公式の誤り
3	半径 ℓ の円全体の面積を答えている。側面は円の一部（おうぎ形）である。 誤概念：割合のかけ忘れ
4	底面積までふくめた表面積を答えている。 誤概念：側面積と表面積の混同

別解・別の確かめ方

- 中心角 60° を求め，$\pi \times 18^2 \times \dfrac{60}{360}$ で側面積を計算しても同じ。

部分点のポイント

- 側面のおうぎ形の弧と底面の円周の関係を使っている（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 底面積の加え忘れ。
- 側面積を $2\pi r\ell$ とする。

問5(イ)　正答　2　30π cm²　　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U05

底面の半径が 3 cm，母線の長さが 10 cm の円錐の側面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　側面は半径 ℓ（母線）のおうぎ形で，その弧の長さは底面の円周 $2\pi r$ に等しい。おうぎ形の面積 $S = \frac{1}{2} \times$ 弧 $\times$ 半径（平面図形の単元）を使う。

解法

1. 側面のおうぎ形：弧 6π，半径 10。
2. 側面積 $= \dfrac{1}{2} \times 6\pi \times 10 = 30\pi$。
3. 側面積 $= \pi r \ell = \pi \times 3 \times 10 = 30\pi$（cm²）。

選択肢の分析

1	側面積を $2\pi r\ell$ としている。$\frac{1}{2} \times 2\pi r \times \ell = \pi r \ell$ である。 誤概念：おうぎ形の面積の公式の誤り
3	半径 ℓ の円全体の面積を答えている。側面は円の一部（おうぎ形）である。 誤概念：割合のかけ忘れ
4	底面積までふくめた表面積を答えている。 誤概念：側面積と表面積の混同

別解・別の確かめ方

- 中心角 108° を求め，$\pi \times 10^2 \times \dfrac{108}{360}$ で側面積を計算しても同じ。

部分点のポイント

- 側面のおうぎ形の弧と底面の円周の関係を使っている（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 底面積の加え忘れ。
- 側面積を $2\pi r\ell$ とする。

問5(ウ)　正答　3　54π cm²　　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U05

底面の半径が 6 cm，母線の長さが 9 cm の円錐の側面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　側面は半径 ℓ（母線）のおうぎ形で，その弧の長さは底面の円周 $2\pi r$ に等しい。おうぎ形の面積 $S = \frac{1}{2} \times$ 弧 $\times$ 半径（平面図形の単元）を使う。

解法

1. 側面のおうぎ形：弧 12π，半径 9。
2. 側面積 $= \frac{1}{2} \times 12\pi \times 9 = 54\pi$。
3. 側面積 $= \pi r \ell = \pi \times 6 \times 9 = 54\pi$（cm²）。

選択肢の分析

1	半径 ℓ の円全体の面積を答えている。側面は円の一部（おうぎ形）である。 誤概念：割合のかけ忘れ
2	側面積を $2\pi r\ell$ としている。$\frac{1}{2} \times 2\pi r \times \ell = \pi r \ell$ である。 誤概念：おうぎ形の面積の公式の誤り
4	底面積までふくめた表面積を答えている。 誤概念：側面積と表面積の混同

別解・別の確かめ方

- 中心角 240° を求め，$\pi \times 9^2 \times \frac{240}{360}$ で側面積を計算しても同じ。

部分点のポイント

- 側面のおうぎ形の弧と底面の円周の関係を使っている（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 底面積の加え忘れ。
- 側面積を $2\pi r\ell$ とする。

問5(エ)　正答　1　216π cm²　　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U05

底面の半径が 9 cm，母線の長さが 15 cm の円錐の表面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　側面は半径 ℓ（母線）のおうぎ形で，その弧の長さは底面の円周 $2\pi r$ に等しい。おうぎ形の面積 $S = \frac{1}{2} \times$ 弧 $\times$ 半径（平面図形の単元）を使う。

解法

1. 側面のおうぎ形：弧 18π，半径 15。
2. 側面積 $= \frac{1}{2} \times 18\pi \times 15 = 135\pi$。
3. 側面積 135π と底面積 81π の和で 216π（cm²）。

選択肢の分析

2	側面積を $2\pi r\ell$ としている。 誤概念：おうぎ形の面積の公式の誤り
3	底面を2つ加えている。円錐の底面は1つである。 誤概念：柱体と錐体の混同
4	底面積を加え忘れている。 誤概念：底面の数え忘れ

別解・別の確かめ方

- 中心角 216° を求め，$\pi \times 15^2 \times \frac{216}{360}$ で側面積を計算しても同じ。

部分点のポイント

- 側面のおうぎ形の弧と底面の円周の関係を使っている（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 底面積の加え忘れ。
- 側面積を $2\pi r\ell$ とする。

問5(オ)　正答　2　$\frac{500}{3}\pi$ cm³

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

半径 5 cm の球の体積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　球の体積は $\frac{4}{3}\pi r^3$，表面積は $4\pi r^2$。半球では切り口の円の面も表面にふくまれることに注意する。

解法

1. 何を求めるか（体積か表面積か，球か半球か）を確認する。
2. 公式に半径を代入する。
3. $\frac{4}{3}\pi \times 5^3 = \frac{500}{3}\pi$（cm³）。

選択肢の分析

1	表面積の式 $4\pi r^2$ を使っている。 誤概念：体積と表面積の公式の混同
3	半径の代わりに直径を使っている。 誤概念：半径と直径の混同
4	$\frac{4}{3}$ ではなく 4 をかけている。 誤概念：公式の係数の誤り

別解・別の確かめ方

- 体積は「球がちょうど入る円柱の $\frac{2}{3}$」，表面積は「半径 r の円の面積の4倍」と考えて確かめる。

部分点のポイント

- 適切な公式を選んでいる（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 半球の表面積で切り口の円を加え忘れる。
- r^3 と r^2 を取り違える。

問6

問6(ア)　**正答**　**3**　243π cm²　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

半径 9 cm の球を，中心を通る平面で切ってできる半球の表面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　球の体積は $\frac{4}{3}\pi r^3$，表面積は $4\pi r^2$。半球では切り口の円の面も表面にふくまれることに注意する。

解法

1. 何を求めるか（体積か表面積か，球か半球か）を確認する。
2. 公式に半径を代入する。
3. 曲面 $\frac{1}{2}\times 4\pi\times 9^2=162\pi$ と切り口の円 81π の和で 243π（cm²）。

選択肢の分析

1	球全体の表面積を答えている。 誤概念：球と半球の混同
2	球全体の表面積に切り口の円を加えている。 誤概念：球と半球の混同
4	曲面の部分だけで，切り口の円の面積を加え忘れている。 誤概念：切り口の面の見落とし

別解・別の確かめ方

- 体積は「球がちょうど入る円柱の $\frac{2}{3}$」，表面積は「半径 r の円の面積の4倍」と考えて確かめる。

部分点のポイント

- 適切な公式を選んでいる（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 半球の表面積で切り口の円を加え忘れる。
- r^3 と r^2 を取り違える。

問6(イ)　正答　1　576π cm²　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

半径 12 cm の球の表面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　球の体積は $\dfrac{4}{3}\pi r^3$，表面積は $4\pi r^2$。半球では切り口の円の面も表面にふくまれることに注意する。

解法

1. 何を求めるか（体積か表面積か，球か半球か）を確認する。
2. 公式に半径を代入する。
3. $4\pi \times 12^2 = 576\pi$（cm²）。

選択肢の分析

2	体積の式を使っている。 誤概念：体積と表面積の公式の混同
3	半径 r の円の面積を答えている。球の表面積はその4倍。 誤概念：公式の係数の誤り
4	半球の曲面の面積を答えている。 誤概念：球と半球の混同

別解・別の確かめ方

- 体積は「球がちょうど入る円柱の $\dfrac{2}{3}$」，表面積は「半径 r の円の面積の4倍」と考えて確かめる。

部分点のポイント

- 適切な公式を選んでいる（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 半球の表面積で切り口の円を加え忘れる。
- r^3 と r^2 を取り違える。

問6(ウ)　正答　2　$\frac{256}{3}\pi$ cm³　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

半径 4 cm の球の体積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　球の体積は $\frac{4}{3}\pi r^3$，表面積は $4\pi r^2$。半球では切り口の円の面も表面にふくまれることに注意する。

解法

1. 何を求めるか（体積か表面積か，球か半球か）を確認する。
2. 公式に半径を代入する。
3. $\frac{4}{3}\pi \times 4^3 = \frac{256}{3}\pi$（cm³）。

選択肢の分析

1	表面積の式 $4\pi r^2$ を使っている。 誤概念：体積と表面積の公式の混同
3	$\frac{4}{3}$ ではなく 4 をかけている。 誤概念：公式の係数の誤り
4	半径の代わりに直径を使っている。 誤概念：半径と直径の混同

別解・別の確かめ方

- 体積は「球がちょうど入る円柱の $\frac{2}{3}$」，表面積は「半径 r の円の面積の4倍」と考えて確かめる。

部分点のポイント

- 適切な公式を選んでいる（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 半球の表面積で切り口の円を加え忘れる。
- r^3 と r^2 を取り違える。

問6(エ)　正答　1　24π cm³　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

直角をはさむ2辺の長さが 2 cm，6 cm の直角三角形を，長さ 2 cm の辺を軸として1回転させてできる立体の体積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は…

思考の糸口　回転の軸になる辺が高さ，軸に垂直な辺が底面の半径になる。見取図をかいてから公式に当てはめる。

解法

1. できる立体は円錐。
2. 高さ（軸の辺）2 cm，底面の半径 6 cm。
3. 底面の半径 6 cm，高さ 2 cm の円錐ができる。$\frac{1}{3}\times\pi\times6^2\times2=24\pi$（cm³）。

選択肢の分析

2	回転の軸を取り違え，半径と高さを逆にしている。 誤概念：回転の軸の取り違え
3	半径を2倍にしている。 誤概念：半径と直径の混同
4	$\frac{1}{3}$ をかけ忘れている（円柱の体積になっている）。 誤概念：柱体と錐体の混同

別解・別の確かめ方

- 軸を入れかえた場合の体積も計算して比べると，半径の2乗が効くので結果が大きく変わることがわかる。

部分点のポイント

- できる立体と半径・高さを正しくとらえている（2点）
- 正しい体積を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 軸の辺を半径と取り違える。

問6(オ)　正答　2　252π cm³

4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

縦 7 cm，横 6 cm の長方形を，縦の辺を軸として1回転させてできる立体の体積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　回転の軸になる辺が高さ，軸に垂直な辺が底面の半径になる。見取図をかいてから公式に当てはめる。

解法

1. できる立体は円柱。
2. 高さ（軸の辺）7 cm，底面の半径 6 cm。
3. 底面の半径 6 cm，高さ 7 cm の円柱ができる。$\pi \times 6^2 \times 7 = 252\pi$（cm³）。

選択肢の分析

1	軸から辺までの距離（半径）を2倍にしている。 誤概念：半径と直径の混同
3	円柱なのに $\frac{1}{3}$ をかけている。 誤概念：柱体と錐体の混同
4	回転の軸を取り違え，半径と高さを逆にしている。 誤概念：回転の軸の取り違え

別解・別の確かめ方

- 軸を入れかえた場合の体積も計算して比べると，半径の2乗が効くので結果が大きく変わることがわかる。

部分点のポイント

- できる立体と半径・高さを正しくとらえている（2点）
- 正しい体積を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 軸の辺を半径と取り違える。

問7

問7(ア)　正答　1　18π cm³　　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

直角をはさむ2辺の長さが 6 cm，3 cm の直角三角形を，長さ 6 cm の辺を軸として1回転させてできる立体の体積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は…

思考の糸口　回転の軸になる辺が高さ，軸に垂直な辺が底面の半径になる。見取図をかいてから公式に当てはめる。

解法

1. できる立体は円錐。
2. 高さ（軸の辺）6 cm，底面の半径 3 cm。
3. 底面の半径 3 cm，高さ 6 cm の円錐ができる。$\frac{1}{3}\times\pi\times3^2\times6=18\pi$（cm³）。

選択肢の分析

2	$\frac{1}{3}$ をかけ忘れている（円柱の体積になっている）。 誤概念：柱体と錐体の混同
3	回転の軸を取り違え，半径と高さを逆にしている。 誤概念：回転の軸の取り違え
4	半径を2倍にしている。 誤概念：半径と直径の混同

別解・別の確かめ方

- 軸を入れかえた場合の体積も計算して比べると，半径の2乗が効くので結果が大きく変わることがわかる。

部分点のポイント

- できる立体と半径・高さを正しくとらえている（2点）
- 正しい体積を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 軸の辺を半径と取り違える。

問7(イ)　正答　3　54π cm³　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

直角をはさむ2辺の長さが 2 cm，9 cm の直角三角形を，長さ 2 cm の辺を軸として1回転させてできる立体の体積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は…

思考の糸口　回転の軸になる辺が高さ，軸に垂直な辺が底面の半径になる。見取図をかいてから公式に当てはめる。

解法

1. できる立体は円錐。
2. 高さ（軸の辺）2 cm，底面の半径 9 cm。
3. 底面の半径 9 cm，高さ 2 cm の円錐ができる。$\frac{1}{3}\times\pi\times9^2\times2=54\pi$（cm³）。

選択肢の分析

1	回転の軸を取り違え，半径と高さを逆にしている。 誤概念：回転の軸の取り違え
2	半径を2倍にしている。 誤概念：半径と直径の混同
4	$\frac{1}{3}$ をかけ忘れている（円柱の体積になっている）。 誤概念：柱体と錐体の混同

別解・別の確かめ方

- 軸を入れかえた場合の体積も計算して比べると，半径の2乗が効くので結果が大きく変わることがわかる。

部分点のポイント

- できる立体と半径・高さを正しくとらえている（2点）
- 正しい体積を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 軸の辺を半径と取り違える。

問7(ウ)　正答 1　円　　4点

概念理解

円柱を投影図で表したとき，平面図（真上から見た図）の形として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口 真上から見たとき，底面の形や頂点の位置がどう見えるかを考える。

解法

1. 円柱の底面の形を確認する。
2. 真上から見たとき，側面の辺や頂点がどこに見えるかを考える。
3. 平面図は円。

選択肢の分析

2	平面図が三角形になるのは三角柱である。 誤概念：平面図のとらえ違い
3	平面図が正方形（対角線がかかれている）になるのは正四角錐である。 誤概念：平面図のとらえ違い
4	平面図が円（中心に点がある）になるのは円錐である。 誤概念：平面図のとらえ違い

別解・別の確かめ方

- 身のまわりの物（缶・コーンなど）を真上から見て確かめる。

部分点のポイント

- 立体を真上から見た形をとらえている（2点）
- 正しい形を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 立面図と平面図を取り違える。

問7(エ)　正答 1　正方形（対角線がかかれている）　4点

概念理解

正四角錐を投影図で表したとき，平面図（真上から見た図）の形として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　真上から見たとき，底面の形や頂点の位置がどう見えるかを考える。

解法

1. 正四角錐の底面の形を確認する。
2. 真上から見たとき，側面の辺や頂点がどこに見えるかを考える。
3. 平面図は正方形（対角線がかかれている）。

選択肢の分析

2	平面図が三角形になるのは三角柱である。 誤概念：平面図のとらえ違い
3	平面図が円になるのは円柱である。 誤概念：平面図のとらえ違い
4	平面図が円（中心に点がある）になるのは円錐である。 誤概念：平面図のとらえ違い

別解・別の確かめ方

- 身のまわりの物（缶・コーンなど）を真上から見て確かめる。

部分点のポイント

- 立体を真上から見た形をとらえている（2点）
- 正しい形を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 立面図と平面図を取り違える。

問7(オ)　正答 4　正四角柱

4点

概念理解

ある立体を投影図で表したところ，立面図が長方形，平面図が正方形になった。この立体として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　立面図（正面から見た形）と平面図（真上から見た形）の両方に合う立体を考える。どちらか一方だけでは決まらないことが多い。

解法

1. 立面図が長方形になる立体を挙げる。
2. そのうち，平面図が正方形になるものを選ぶ。
3. 答えは正四角柱。

選択肢の分析

1	円錐の投影図は，立面図が二等辺三角形，平面図が円（中心に点がある）になる。 誤概念：立面図・平面図の読み取りの誤り
2	三角柱の投影図は，立面図が長方形，平面図が三角形になる。 誤概念：立面図・平面図の読み取りの誤り
3	円柱の投影図は，立面図が長方形，平面図が円になる。 誤概念：立面図・平面図の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 選択肢の立体をそれぞれ正面と真上から見た形を想像し，見取図にかいて比べる。

部分点のポイント

- 立面図から候補をしぼっている（2点）
- 平面図と合わせて正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 立面図だけを見て判断し，平面図を確かめない。

問8

問8(ア)　正答 **1**　円錐　　4点

概念理解

ある立体を投影図で表したところ，立面図が二等辺三角形，平面図が円（中心に点がある）になった。この立体として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　立面図（正面から見た形）と平面図（真上から見た形）の両方に合う立体を考える。どちらか一方だけでは決まらないことが多い。

解法

1. 立面図が二等辺三角形になる立体を挙げる。
2. そのうち，平面図が円（中心に点がある）になるものを選ぶ。
3. 答えは円錐。

選択肢の分析

2	正三角錐の投影図は，立面図が二等辺三角形，平面図が正三角形（頂点と中心を結ぶ線がかかれている）になる。 誤概念：立面図・平面図の読み取りの誤り
3	円柱の投影図は，立面図が長方形，平面図が円になる。 誤概念：立面図・平面図の読み取りの誤り
4	正四角錐の投影図は，立面図が二等辺三角形，平面図が正方形（対角線がかかれている）になる。 誤概念：立面図・平面図の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 選択肢の立体をそれぞれ正面と真上から見た形を想像し，見取図にかいて比べる。

部分点のポイント

- 立面図から候補をしぼっている（2点）
- 平面図と合わせて正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 立面図だけを見て判断し，平面図を確かめない。

問8(イ)　正答　84（ね＝8　の＝4）　4点

計算力・基本操作の反復

底面が，3辺の長さが 3 cm，4 cm，5 cm で，長さ 5 cm の辺に向かい合う角が直角である三角形の三角柱がある。高さが 6 cm のとき，この三角柱の表面積は何 cm² か求めなさい。

思考の糸口　角柱の表面積＝側面積＋底面積×2。側面を展開すると，横が底面の周の長さ，縦が高さの長方形になる。

解法

1. 底面は直角をはさむ2辺が 3，4 の直角三角形：面積 6。
2. 側面積：底面の周 12 × 高さ 6 ＝ 72。
3. 表面積：6 × 2 ＋ 72 ＝ 84。

別解・別の確かめ方

- 側面の3つの長方形の面積を別々に求めて加えてもよい。

部分点のポイント

- 側面積を正しく求めている（2点）
- 底面2つを加えて表面積を求めている（2点）

よくあるミス

- 底面の三角形で $\frac{1}{2}$ をかけ忘れる。
- 底面を1つしか加えない。

問8(ウ)　正答　1　84π cm²　4点

計算力・基本操作の反復

底面の半径が 3 cm，高さが 11 cm の円柱の表面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　円柱の側面を展開すると，横が底面の円周，縦が高さの長方形になる。底面は2つ。

解法

1. 側面：横 6π，縦 11 の長方形で 66π。
2. 底面：9π が2つで 18π。
3. 表面積 84π cm²。

選択肢の分析

2	側面積だけを答えている。 誤概念：底面の加え忘れ
3	底面を1つしか加えていない。円柱の底面は2つある。 誤概念：底面の数え落とし
4	体積を答えている。 誤概念：体積と表面積の混同

別解・別の確かめ方

- 展開図をかき，各部分の長さを書きこんでから計算する。

部分点のポイント

- 側面の長方形の横の長さを円周としている（2点）
- 底面2つを加えている（2点）

よくあるミス

- 底面を1つしか加えない。

問8(エ)　正答　1　180π cm²　4点

計算力・基本操作の反復

底面の半径が 6 cm，高さが 9 cm の円柱の表面積として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　円柱の側面を展開すると，横が底面の円周，縦が高さの長方形になる。底面は2つ。

解法

1. 側面：横 12π，縦 9 の長方形で 108π。
2. 底面：36π が2つで 72π。
3. 表面積 180π cm²。

選択肢の分析

2	側面積だけを答えている。 誤概念：底面の加え忘れ
3	底面を1つしか加えていない。円柱の底面は2つある。 誤概念：底面の数え落とし
4	体積を答えている。 誤概念：体積と表面積の混同

別解・別の確かめ方

- 展開図をかき，各部分の長さを書きこんでから計算する。

部分点のポイント

- 側面の長方形の横の長さを円周としている（2点）
- 底面2つを加えている（2点）

よくあるミス

- 底面を1つしか加えない。

問8(オ)　正答　120（は＝1　ひ＝2　ふ＝0）　4点

計算力・基本操作の反復

底面が，3辺の長さが 3 cm，4 cm，5 cm で，長さ 5 cm の辺に向かい合う角が直角である三角形の三角柱がある。高さが 9 cm のとき，この三角柱の表面積は何 cm² か求めなさい。

思考の糸口　角柱の表面積＝側面積＋底面積×2。側面を展開すると，横が底面の周の長さ，縦が高さの長方形になる。

解法

1. 底面は直角をはさむ2辺が 3，4 の直角三角形：面積 6。
2. 側面積：底面の周 12 × 高さ 9 = 108。
3. 表面積：$6 \times 2 + 108 = 120$。

別解・別の確かめ方

- 側面の3つの長方形の面積を別々に求めて加えてもよい。

部分点のポイント

- 側面積を正しく求めている（2点）
- 底面2つを加えて表面積を求めている（2点）

よくあるミス

- 底面の三角形で $\frac{1}{2}$ をかけ忘れる。
- 底面を1つしか加えない。

問9

問9(ア)　正答　2 : 3（へ＝2　ほ＝3）　8点

別解・複数の解法　計算力・基本操作の反復

半径 9 cm の球と，その球がちょうど入る円柱（底面の半径 9 cm，高さ 18 cm）がある。球と円柱の体積の比を最も簡単な整数の比で表しなさい。

思考の糸口　それぞれの体積（面積）を同じ文字や数で表し，比をとる。π や共通の因数は約すことができる。

解法

1. 球：972π。
2. 円柱：1458π。
3. 比：$\dfrac{4}{3} : 2 = 4 : 6 = 2 : 3$。

別解・別の確かめ方

- 半径を r として文字で計算すると，r の値に関係なく同じ比になることがわかる。

部分点のポイント

- それぞれの量を正しく式に表している（4点）
- 比を最も簡単な整数の比にしている（4点）

よくあるミス

- 錐体の $\dfrac{1}{3}$ をかけ忘れる。
- 比を最も簡単な整数の比にしない。

問9(イ)　正答　5 : 1（ま＝5　み＝1）　8点

別解・複数の解法　計算力・基本操作の反復

1辺が 9 cm の立方体 ABCD−EFGH を，3点 B，D，E を通る平面で切り，2つの立体に分けた。頂点 A をふくむ三角錐の体積を V，もう一方の立体の体積を W とするとき，W : V を最も簡単な整数の比で…

思考の糸口　それぞれの体積（面積）を同じ文字や数で表し，比をとる。π や共通の因数は約すことができる。

解法

1. 三角錐 A−BDE は，底面 △ABD（直角二等辺三角形，面積 $\dfrac{81}{2}$），高さ AE$=9$。
2. $\mathrm{V} = \dfrac{1}{3} \times \dfrac{81}{2} \times 9 = \dfrac{243}{2}$。
3. $\mathrm{W} = 729 - \dfrac{243}{2} = \dfrac{1215}{2}$。
4. W : V$= 5 : 1$。

別解・別の確かめ方

- V は立方体の $\dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{6}$ なので，W は $\dfrac{5}{6}$。1辺の長さに関係なく $5 : 1$。

部分点のポイント

- それぞれの量を正しく式に表している（4点）
- 比を最も簡単な整数の比にしている（4点）

よくあるミス

- 錐体の $\dfrac{1}{3}$ をかけ忘れる。
- 比を最も簡単な整数の比にしない。

問9(ウ)　正答　5 : 1（む＝5　め＝1）　8点

別解・複数の解法　計算力・基本操作の反復

1辺が 4 cm の立方体 ABCD−EFGH を，3点 B，D，E を通る平面で切り，2つの立体に分けた。頂点 A をふくむ三角錐の体積を V，もう一方の立体の体積を W とするとき，W : V を最も簡単な整数の比で…

思考の糸口　それぞれの体積（面積）を同じ文字や数で表し，比をとる。π や共通の因数は約すことができる。

解法

1. 三角錐 A−BDE は，底面 △ABD（直角二等辺三角形，面積 8），高さ AE= 4。
2. $\mathrm{V} = \dfrac{1}{3} \times 8 \times 4 = \dfrac{32}{3}$。
3. $\mathrm{W} = 64 - \dfrac{32}{3} = \dfrac{160}{3}$。
4. W : V= 5 : 1。

別解・別の確かめ方

- V は立方体の $\dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{6}$ なので，W は $\dfrac{5}{6}$。1辺の長さに関係なく 5 : 1。

部分点のポイント

- それぞれの量を正しく式に表している（4点）
- 比を最も簡単な整数の比にしている（4点）

よくあるミス

- 錐体の $\dfrac{1}{3}$ をかけ忘れる。
- 比を最も簡単な整数の比にしない。

問9(エ)　正答　5 : 1（も＝5　や＝1）　8点

別解・複数の解法　計算力・基本操作の反復

1辺が 6 cm の立方体 ABCD−EFGH を，3点 B，D，E を通る平面で切り，2つの立体に分けた。頂点 A をふくむ三角錐の体積を V，もう一方の立体の体積を W とするとき，W : V を最も簡単な整数の比で…

思考の糸口　それぞれの体積（面積）を同じ文字や数で表し，比をとる。π や共通の因数は約すことができる。

解法

1. 三角錐 A−BDE は，底面 △ABD（直角二等辺三角形，面積 18），高さ AE= 6。
2. $\mathrm{V} = \dfrac{1}{3} \times 18 \times 6 = 36$。
3. $\mathrm{W} = 216 - 36 = 180$。
4. W : V= 5 : 1。

別解・別の確かめ方

- V は立方体の $\dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{6}$ なので，W は $\dfrac{5}{6}$。1辺の長さに関係なく 5 : 1。

部分点のポイント

- それぞれの量を正しく式に表している（4点）
- 比を最も簡単な整数の比にしている（4点）

よくあるミス

- 錐体の $\dfrac{1}{3}$ をかけ忘れる。
- 比を最も簡単な整数の比にしない。

問9(オ)　正答　4（ゆ＝4）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G1-U05

底面の半径が 3 cm，母線の長さが 12 cm の円錐を，平面上で頂点 O を中心としてすべらないように転がしたところ，円錐は点 O を中心とする円をえがいて元の位置にもどった。元の位置にもどるまでに，円錐は何…

思考の糸口　円錐が転がるとき，底面の円周が平面上の円（半径＝母線）の上を転がる。2つの円周の長さを比べる。

解法

1. 平面上にえがく円の半径は母線の長さ 12 cm，円周 24π cm。
2. 1回転で進む長さは底面の円周 6π cm。
3. $24\pi \div 6\pi = 4$。

別解・別の確かめ方

- 側面のおうぎ形の中心角 $360 \times \dfrac{3}{12} = 90^\circ$ を求め，$360 \div 90 = 4$ としても求められる（平面図形のおうぎ形とのつながり）。

部分点のポイント

- えがく円の半径が母線の長さであることに気づいている（3点）
- 円周の比で回転数を求めている（3点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- えがく円の半径を底面の半径と取り違える。

問10

問10(ア)　正答　120（よ＝1　ら＝2　り＝0）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G1-U05

母線の長さが 15 cm，底面の半径が 8 cm の円錐がある。この円錐の側面積は $a\pi$ cm² と表される。a の値を求めなさい。

思考の糸口　側面は半径 ℓ のおうぎ形。中心角を求めておうぎ形の面積の公式（平面図形）に当てはめる。

解法

1. 中心角：$360 \times \dfrac{8}{15} = 192°$。
2. 側面積：$\pi \times 15^2 \times \dfrac{192}{360} = 120\pi$。
3. $a = 120$。

別解・別の確かめ方

- $\pi r\ell = \pi \times 8 \times 15 = 120\pi$ の公式で求めて確かめる。

部分点のポイント

- 中心角を正しく求めている（3点）
- おうぎ形の面積として側面積を求めている（3点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- おうぎ形の半径を底面の半径としてしまう。

問10(イ)　正答　36（る＝3　れ＝6）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G1-U05

円錐の展開図で，側面のおうぎ形の中心角が 80°，底面の円の半径が 8 cm であった。この円錐の母線の長さは何 cm か求めなさい。

思考の糸口　側面のおうぎ形の弧の長さは底面の円周に等しい。母線の長さを ℓ とおいて方程式をつくる（平面図形のおうぎ形の公式を使う）。

解法

1. おうぎ形の弧：$2\pi\ell \times \dfrac{80}{360}$。
2. 底面の円周：16π。
3. 等しいとおいて $\ell \times \dfrac{2}{9} = 8$，$\ell = 36$。

別解・別の確かめ方

- 中心角 $= 360 \times \dfrac{r}{\ell}$ の関係から $\dfrac{8}{\ell} = \dfrac{2}{9}$ として求めてもよい。

部分点のポイント

- 弧の長さ＝底面の円周の関係を使っている（3点）
- 方程式を正しく立てている（3点）
- 正しい答え（2点）

よくあるミス

- 割合を逆にして ℓ を小さく求めてしまう（母線は底面の半径より長いはず）。

問10(ウ)　正答 1　X：誤　Y：誤　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

空間における直線や平面の位置関係について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　交わらない2直線は平行である。 Y　1つの平面に平行な2直…

思考の糸口 直方体の辺や面を使って，文に当てはまる例・当てはまらない例（反例）を探す。1つでも反例があれば誤り。

解法

1. 直方体 ABCD−EFGH を思いうかべる。
2. X：空間では，交わらず平行でもない「ねじれの位置」の場合がある。
3. Y：1つの平面に平行な2直線が交わることもある（直方体の上の面の2辺 AB，AD はどちらも下の面に平行だが交わる）。
4. よって X：誤　Y：誤。

選択肢の分析

2	X は誤り。空間では，交わらず平行でもない「ねじれの位置」の場合がある。 Y は誤り。1つの平面に平行な2直線が交わることもある（直方体の上の面の2辺 AB，AD はどちらも下の面に平行だが交わる）。 誤概念：平面上の性質を空間にそのまま当てはめる誤り
3	Y は誤り。1つの平面に平行な2直線が交わることもある（直方体の上の面の2辺 AB，AD はどちらも下の面に平行だが交わる）。 誤概念：平面上の性質を空間にそのまま当てはめる誤り
4	X は誤り。空間では，交わらず平行でもない「ねじれの位置」の場合がある。 誤概念：平面上の性質を空間にそのまま当てはめる誤り

別解・別の確かめ方

- 教室の壁・床・天井や柱を使って，文の内容を実際に確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 平面上で成り立つ性質（垂直な2直線は平行など）を空間でもそのまま成り立つと考える。

問10(エ)　正答 2　X：正　Y：誤　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

空間における直線や平面の位置関係について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　ねじれの位置にある2直線は，同じ平面上にない。 Y　1つの…

思考の糸口 直方体の辺や面を使って，文に当てはまる例・当てはまらない例（反例）を探す。1つでも反例があれば誤り。

解法

1. 直方体 ABCD−EFGH を思いうかべる。
2. X：同じ平面上にある2直線は，交わるか平行かのどちらかである。
3. Y：1つの平面に平行な2直線が交わることもある（直方体の上の面の2辺 AB，AD はどちらも下の面に平行だが交わる）。
4. よって X：正　Y：誤。

選択肢の分析

1	X は正しい。同じ平面上にある2直線は，交わるか平行かのどちらかである。 Y は誤り。1つの平面に平行な2直線が交わることもある（直方体の上の面の2辺 AB，AD はどちらも下の面に平行だが交わる）。 誤概念：平面上の性質を空間にそのまま当てはめる誤り
3	Y は誤り。1つの平面に平行な2直線が交わることもある（直方体の上の面の2辺 AB，AD はどちらも下の面に平行だが交わる）。 誤概念：平面上の性質を空間にそのまま当てはめる誤り
4	X は正しい。同じ平面上にある2直線は，交わるか平行かのどちらかである。 誤概念：平面上の性質を空間にそのまま当てはめる誤り

別解・別の確かめ方

- 教室の壁・床・天井や柱を使って，文の内容を実際に確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 平面上で成り立つ性質（垂直な2直線は平行など）を空間でもそのまま成り立つと考える。

問10(オ)　正答 3　X：誤　Y：正　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

空間における直線や平面の位置関係について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　1つの直線に垂直な2直線は平行である。 Y　ねじれの位置に…

思考の糸口　直方体の辺や面を使って，文に当てはまる例・当てはまらない例（反例）を探す。1つでも反例があれば誤り。

解法

1. 直方体 ABCD−EFGH を思いうかべる。
2. X：空間では，1つの直線に垂直な2直線が交わったり，ねじれの位置にあったりすることがある（直方体の辺 AB に垂直な辺 AD と AE は交わる）。
3. Y：同じ平面上にある2直線は，交わるか平行かのどちらかである。
4. よって X：誤　Y：正。

選択肢の分析

1	Y は正しい。同じ平面上にある2直線は，交わるか平行かのどちらかである。 誤概念：平面上の性質を空間にそのまま当てはめる誤り
2	X は誤り。空間では，1つの直線に垂直な2直線が交わったり，ねじれの位置にあったりすることがある（直方体の辺 AB に垂直な辺 AD と AE は交わる）。 Y は正しい。同じ平面上にある2直線は，交わるか平行かのどちらかである。 誤概念：平面上の性質を空間にそのまま当てはめる誤り
4	X は誤り。空間では，1つの直線に垂直な2直線が交わったり，ねじれの位置にあったりすることがある（直方体の辺 AB に垂直な辺 AD と AE は交わる）。 誤概念：平面上の性質を空間にそのまま当てはめる誤り

別解・別の確かめ方

- 教室の壁・床・天井や柱を使って，文の内容を実際に確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 平面上で成り立つ性質（垂直な2直線は平行など）を空間でもそのまま成り立つと考える。

問11

問11(ア)　**正答** 2　円錐は錐体なので，体積は（底面積）×（高さ）に $\frac{1}{3}$ をかけなければならないのに，かけ忘れている。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕底面の半径が 8 cm，高さが 15 cm，母線の長さが 17 cm の円錐の体積を求めなさい。ただし，円周率は π とする。〔Kさんの解答〕…

思考の糸口　円錐の体積の公式 $V=\frac{1}{3}\pi r^2 h$ の各文字が何を表すかを確認し，Kさんの式と比べる。

解法

1. 円錐は錐体なので $V=\frac{1}{3}\times$ 底面積 $\times$ 高さ。
2. 高さは頂点から底面への垂線の長さで 15 cm（母線 17 cm ではない）。
3. 正しくは $\frac{1}{3}\times\pi\times 8^2\times 15=320\pi$ cm³。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：体積の公式（$\frac{1}{3}$ のかけ忘れ）

なぜ誤りやすいか：円柱の体積の公式と形が似ているため，$\frac{1}{3}$ を忘れやすい。

正しい解答：$\frac{1}{3}\times\pi\times 8^2\times 15=320\pi$ cm³

選択肢の分析

1	体積には底面に垂直な高さを使う。母線の長さは使わない。 誤概念：高さと母線の混同
3	公式に使うのは底面の半径である。 誤概念：半径と直径の混同
4	円周率は π とすると指定されているので，π のまま答える。 誤概念：答え方の誤解

別解・別の確かめ方

- 同じ底面・高さの円柱 960π cm³ の $\frac{1}{3}$ になっているかで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい体積を求めている（3点）

よくあるミス

- 高さと母線の区別がつかない。
- $\frac{1}{3}$ を忘れる。

問11(イ)　正答 3　円錐の体積には頂点から底面に垂直にひいた高さ 6 cm を使うべきなのに，母線の長さ 10 cm を使っている。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕底面の半径が 8 cm，高さが 6 cm，母線の長さが 10 cm の円錐の体積を求めなさい。ただし，円周率は π とする。〔Kさんの解答〕…

思考の糸口　円錐の体積の公式 $V=\dfrac{1}{3}\pi r^2 h$ の各文字が何を表すかを確認し，Kさんの式と比べる。

解法

1. 円錐は錐体なので $V=\dfrac{1}{3}\times$ 底面積 $\times$ 高さ。
2. 高さは頂点から底面への垂線の長さで 6 cm（母線 10 cm ではない）。
3. 正しくは $\dfrac{1}{3}\times\pi\times 8^2\times 6=128\pi$ cm³。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：高さとして母線の長さを使った部分

なぜ誤りやすいか：見取図で母線が目立つため，母線を高さと思いこみやすい。

正しい解答：$\dfrac{1}{3}\times\pi\times 8^2\times 6=128\pi$ cm³

選択肢の分析

1	円錐は錐体なので $\dfrac{1}{3}$ をかけるのが正しい。 誤概念：柱体と錐体の混同
2	円周率は π とすると指定されているので，π のまま答える。 誤概念：答え方の誤解
4	公式に使うのは底面の半径である。 誤概念：半径と直径の混同

別解・別の確かめ方

- 同じ底面・高さの円柱 384π cm³ の $\dfrac{1}{3}$ になっているかで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい体積を求めている（3点）

よくあるミス

- 高さと母線の区別がつかない。
- $\dfrac{1}{3}$ を忘れる。

問11(ウ)　**正答　4**　円錐は錐体なので，体積は（底面積）×（高さ）に $\frac{1}{3}$ をかけなければならないのに，かけ忘れている。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕底面の半径が 9 cm，高さが 12 cm，母線の長さが 15 cm の円錐の体積を求めなさい。ただし，円周率は π とする。〔Kさんの解答〕…

思考の糸口　円錐の体積の公式 $V=\frac{1}{3}\pi r^2 h$ の各文字が何を表すかを確認し，Kさんの式と比べる。

解法

1. 円錐は錐体なので $V=\frac{1}{3}\times$ 底面積 $\times$ 高さ。
2. 高さは頂点から底面への垂線の長さで 12 cm（母線 15 cm ではない）。
3. 正しくは $\frac{1}{3}\times\pi\times 9^2\times 12=324\pi$ cm³。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：体積の公式（$\frac{1}{3}$ のかけ忘れ）

なぜ誤りやすいか：円柱の体積の公式と形が似ているため，$\frac{1}{3}$ を忘れやすい。

正しい解答：$\frac{1}{3}\times\pi\times 9^2\times 12=324\pi$ cm³

選択肢の分析

1	体積には底面に垂直な高さを使う。母線の長さは使わない。 誤概念：高さと母線の混同
2	円周率は π とすると指定されているので，π のまま答える。 誤概念：答え方の誤解
3	公式に使うのは底面の半径である。 誤概念：半径と直径の混同

別解・別の確かめ方

- 同じ底面・高さの円柱 972π cm³ の $\frac{1}{3}$ になっているかで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい体積を求めている（3点）

よくあるミス

- 高さと母線の区別がつかない。
- $\frac{1}{3}$ を忘れる。

問11(エ)　**正答** 2　円錐は錐体なので，体積は（底面積）×（高さ）に $\frac{1}{3}$ をかけなければならないのに，かけ忘れている。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕底面の半径が 12 cm，高さが 5 cm，母線の長さが 13 cm の円錐の体積を求めなさい。ただし，円周率は π とする。〔Kさんの解答〕…

思考の糸口　円錐の体積の公式 $V=\frac{1}{3}\pi r^2 h$ の各文字が何を表すかを確認し，Kさんの式と比べる。

解法

1. 円錐は錐体なので $V=\frac{1}{3}\times$ 底面積 $\times$ 高さ。
2. 高さは頂点から底面への垂線の長さで 5 cm（母線 13 cm ではない）。
3. 正しくは $\frac{1}{3}\times\pi\times 12^2\times 5=240\pi$ cm³。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：体積の公式（$\frac{1}{3}$ のかけ忘れ）

なぜ誤りやすいか：円柱の体積の公式と形が似ているため，$\frac{1}{3}$ を忘れやすい。

正しい解答：$\frac{1}{3}\times\pi\times 12^2\times 5=240\pi$ cm³

選択肢の分析

1	公式に使うのは底面の半径である。 誤概念：半径と直径の混同
3	円周率は π とすると指定されているので，π のまま答える。 誤概念：答え方の誤解
4	体積には底面に垂直な高さを使う。母線の長さは使わない。 誤概念：高さと母線の混同

別解・別の確かめ方

- 同じ底面・高さの円柱 720π cm³ の $\frac{1}{3}$ になっているかで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい体積を求めている（3点）

よくあるミス

- 高さと母線の区別がつかない。
- $\frac{1}{3}$ を忘れる。

問11(オ)　正答 2　中心角は $360^\circ \times \dfrac{\text{底面の半径}}{\text{母線の長さ}}$ で求めるのに，分数の分子と分母を逆にしている。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕底面の半径が 3 cm，母線の長さが 8 cm の円錐の展開図で，側面のおうぎ形の中心角を求めなさい。〔Kさんの解答〕 中心角 $= 360 \times \dfrac{8}{3} = 960^\circ$ Kさ…

思考の糸口　側面のおうぎ形の弧の長さ＝底面の円周，から割合を正しく立てる。答えが 0° より大きく 360° より小さいかも確かめる。

解法

1. 弧の長さ（底面の円周）：6π。
2. 半径 8 の円周：16π。
3. 割合：$\dfrac{3}{8}$。中心角 $= 360 \times \dfrac{3}{8} = 135^\circ$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：割合の分子と分母

なぜ誤りやすいか：「母線」「半径」の2つの長さのどちらを分母にするかを，意味を考えずに式に入れている。

正しい解答：中心角 $= 360 \times \dfrac{3}{8} = 135^\circ$

選択肢の分析

1	比は半径どうし（$r : \ell$）で考える。 誤概念：半径と直径の混同
3	円全体の中心角は 360° なので，360 に割合をかける。 誤概念：中心角の全体の誤解
4	中心角は長さの比（割合）から求める。和は使わない。 誤概念：割合の考え方の誤解

別解・別の確かめ方

- 求めた中心角で弧の長さ $2\pi \times 8 \times \dfrac{a}{360}$ を計算し，底面の円周 6π と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい中心角を求めている（3点）

よくあるミス

- 答えが 360° をこえても見直さない。

問12

問12(ア)　**正答　4**　中心角は $360^\circ \times \dfrac{\text{底面の半径}}{\text{母線の長さ}}$ で求めるのに，分数の分子と分母を逆にしている。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕底面の半径が 3 cm，母線の長さが 5 cm の円錐の展開図で，側面のおうぎ形の中心角を求めなさい。〔Kさんの解答〕 中心角 $= 360 \times \dfrac{5}{3} = 600^\circ$ Kさ…

思考の糸口　側面のおうぎ形の弧の長さ＝底面の円周，から割合を正しく立てる。答えが 0° より大きく 360° より小さいかも確かめる。

解法

1. 弧の長さ（底面の円周）：6π。
2. 半径 5 の円周：10π。
3. 割合：$\dfrac{3}{5}$。中心角 $= 360 \times \dfrac{3}{5} = 216^\circ$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：割合の分子と分母

なぜ誤りやすいか：「母線」「半径」の2つの長さのどちらを分母にするかを，意味を考えずに式に入れている。

正しい解答：中心角 $= 360 \times \dfrac{3}{5} = 216^\circ$

選択肢の分析

1	比は半径どうし（$r : \ell$）で考える。 誤概念：半径と直径の混同
2	円全体の中心角は 360° なので，360 に割合をかける。 誤概念：中心角の全体の誤解
3	中心角は長さの比（割合）から求める。和は使わない。 誤概念：割合の考え方の誤解

別解・別の確かめ方

- 求めた中心角で弧の長さ $2\pi \times 5 \times \dfrac{a}{360}$ を計算し，底面の円周 6π と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい中心角を求めている（3点）

よくあるミス

- 答えが 360° をこえても見直さない。

問12(イ)　正答 2　中心角は $360^\circ \times \dfrac{\text{底面の半径}}{\text{母線の長さ}}$ で求めるのに，分数の分子と分母を逆にしている。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕底面の半径が 7 cm，母線の長さが 12 cm の円錐の展開図で，側面のおうぎ形の中心角を求めなさい。〔Kさんの解答〕 中心角…

思考の糸口　側面のおうぎ形の弧の長さ＝底面の円周，から割合を正しく立てる。答えが 0° より大きく 360° より小さいかも確かめる。

解法

1. 弧の長さ（底面の円周）：14π。
2. 半径 12 の円周：24π。
3. 割合：$\dfrac{7}{12}$。中心角 $= 360 \times \dfrac{7}{12} = 210^\circ$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：割合の分子と分母

なぜ誤りやすいか：「母線」「半径」の2つの長さのどちらを分母にするかを，意味を考えずに式に入れている。

正しい解答：中心角 $= 360 \times \dfrac{7}{12} = 210^\circ$

選択肢の分析

1	中心角は長さの比（割合）から求める。和は使わない。 誤概念：割合の考え方の誤解
3	円全体の中心角は 360° なので，360 に割合をかける。 誤概念：中心角の全体の誤解
4	比は半径どうし（$r:\ell$）で考える。 誤概念：半径と直径の混同

別解・別の確かめ方

- 求めた中心角で弧の長さ $2\pi \times 12 \times \dfrac{a}{360}$ を計算し，底面の円周 14π と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい中心角を求めている（3点）

よくあるミス

- 答えが 360° をこえても見直さない。

問12(ウ)　正答 2　2行目　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕底面の半径が 9 cm，高さが 10 cm の円柱の表面積を求めなさい。ただし，円周率は π とする。〔Kさんの解答〕 1行目　側面の長方形の横の長さは $2\pi \times 9 = 18\pi$…

思考の糸口　展開図をかき，側面の長方形の縦・横と底面の数を確認しながら，1行ずつ自分で計算し直す。

解法

1. 側面の横の長さ＝底面の円周 18π。
2. 側面積 $18\pi \times 10 = 180\pi$。
3. 底面 81π が2つ。
4. 表面積 342π cm²。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：2行目（長方形の面積を2でわった）

なぜ誤りやすいか：三角形の面積の公式と混同して，不要な $\div 2$ をしている。

正しい解答：側面積 180π，底面積 $81\pi \times 2$，表面積 342π cm²

選択肢の分析

1	1行目は正しい。側面の長方形の横の長さは底面の円周 $2\pi r$ である。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は正しい。円柱の底面は2つある。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は，それまでの値を正しく加えている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 展開図に各部分の長さを書きこみ，面積を1つずつ求めて加える。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい表面積を求めている（3点）

よくあるミス

- 底面の数を確かめない。
- 円周と面積の公式を混同する。

問12(エ)　正答 2　2行目　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕底面の半径が 7 cm，高さが 6 cm の円柱の表面積を求めなさい。ただし，円周率は π とする。〔Kさんの解答〕
1行目　側面の長方形の横の長さは $2\pi \times 7 = 14\pi$ 2…

思考の糸口 展開図をかき，側面の長方形の縦・横と底面の数を確認しながら，1行ずつ自分で計算し直す。

解法

1. 側面の横の長さ＝底面の円周 14π。
2. 側面積 $14\pi \times 6 = 84\pi$。
3. 底面 49π が2つ。
4. 表面積 182π cm²。

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：2行目（長方形の面積を2でわった）
なぜ誤りやすいか：三角形の面積の公式と混同して，不要な $\div 2$ をしている。
正しい解答：側面積 84π，底面積 $49\pi \times 2$，表面積 182π cm²

選択肢の分析

1	1行目は正しい。側面の長方形の横の長さは底面の円周 $2\pi r$ である。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は正しい。円柱の底面は2つある。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は，それまでの値を正しく加えている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 展開図に各部分の長さを書きこみ，面積を1つずつ求めて加える。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい表面積を求めている（3点）

よくあるミス

- 底面の数を確かめない。
- 円周と面積の公式を混同する。

問12(オ)　正答　2　2行目　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕底面の半径が 6 cm，高さが 11 cm の円柱の表面積を求めなさい。ただし，円周率は π とする。〔Kさんの解答〕 1行目　側面の長方形の横の長さは $2\pi \times 6 = 12\pi$…

思考の糸口　展開図をかき，側面の長方形の縦・横と底面の数を確認しながら，1行ずつ自分で計算し直す。

解法

1. 側面の横の長さ＝底面の円周 12π。
2. 側面積 $12\pi \times 11 = 132\pi$。
3. 底面 36π が2つ。
4. 表面積 204π cm²。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：2行目（長方形の面積を2でわった）

なぜ誤りやすいか：三角形の面積の公式と混同して，不要な $\div 2$ をしている。

正しい解答：側面積 132π，底面積 $36\pi \times 2$，表面積 204π cm²

選択肢の分析

1	1行目は正しい。側面の長方形の横の長さは底面の円周 $2\pi r$ である。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は正しい。円柱の底面は2つある。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は，それまでの値を正しく加えている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 展開図に各部分の長さを書きこみ，面積を1つずつ求めて加える。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい表面積を求めている（3点）

よくあるミス

- 底面の数を確かめない。
- 円周と面積の公式を混同する。

JH-MATH-G1-U06-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））